安装、使用产品，请阅读安装使用说明书。

请妥善保管好本手册，以便日后能随时查阅。

超轻量型一体化关节
伺服应用手册-CANopen 通讯
使用说明书

（Ver.1.0.3）

四川天链机器人股份有限公司

版本号	修 改 内 容	修改日期	修改人	批准
V1.0	初稿	20241125	Z	
V1.0.1	1. 修改了对象字典 200B，6060，6061.	20241210	L	
V1.0.2	增加部分对象字典，对部分内容进行更正，增加双编码器的使用说明，运动模式使用说明，故障恢复方法说明,故障指示灯说明。	20250826	XYY	
V1.0.3	纠正输出编码器零点偏移校准错误	20251024	XYY	

目 录

1. 综合性能参数.....5
2. 通信网络配置.....6
2.1. CANopen 协议概述.....6
2.1.1. 对象字典.....7
2.1.2. 常用的通信对象.....7
2.1.3. 通信对象标识符.....8
2.2. 系统设置.....10
2.3. 网络管理系统(NMT).....10
2.3.1. NMT 服务.....11
2.3.2. NMT 错误控制.....13
2.4. 服务数据对象(SDO).....13
2.4.1. SDO 传输框架.....14
2.4.2. SDO 传输报文.....14
2.5. 过程数据对象(PDO).....17
2.5.1. PDO 传输框架.....17
2.5.2. PDO 对象.....17
2.5.3. PDO 通信参数.....18
2.5.4. PDO 通信参数映射参数.....19
2.6. 同步对象(SYNC).....20
2.6.1. 同步对象传输框架.....20
2.7. 紧急对象服务(EMCY).....21
3. 运动模式.....22
3.1. 伺服状态控制.....22
3.2. 周期同步位置模式.....24
3.2.1. 相关对象字典.....25
3.2.2. 控制步骤.....25
3.3. 周期同步速度模式.....26
3.3.1. 相关对象字典.....27
3.3.2. 控制步骤.....27
3.4. 周期同步转矩模式.....28
3.4.1. 相关对象字典.....29
3.4.2. 控制步骤.....29
4. 故障处理.....30
4.1. CANopen 通讯故障代码.....30
4.2. 故障恢复方式.....31
4.3. 故障指示灯说明.....33
4.4. SDO 传输中止码.....34
5. 对象字典.....35
5.1. 对象分类说明.....35
5.2. 对象组 1000h 分配一览.....36

5.3. 对象组 2000h 分配一览.....39
5.4. 对象组 6000h 分配一览.....44
5.5. 对象字典详细说明.....47
5.5.1. 通信参数详细说明.....47
5.5.2. 子协议定义参数详细说明.....59
5.5.3. 制造商定义参数详细说明.....71
6. 双编码器使用说明.....85
6.1. 输入编码器使用说明.....85
6.1.1. 输入编码器寄存器定义(0x200B:0x09).....85
6.1.2. 输入编码器状态信息.....85
6.1.3. 输入编码器初始化信息.....85
6.2. 输出编码器使用说明.....86
6.2.1. 输出编码器状态信息(0x210E:0x03).....86
6.2.2. 输出编码器零点偏置.....86
6.2.3. 输出软件限位.....86

1.综合性能参数

表 1- 1 综合性能参数说明

项目	说明
链路层协议	CAN 总线
应用层协议	CANopen 协议
CAN-ID 类型	11bit-CAN2.0A
波特率	1Mbit/s
最大站点数	63 个
CAN 帧长度	0~8 字节
应用层 CAN 帧类型	数据帧
终端匹配电阻	120Ω
支持子协议	CiA-301V4.02：CANopen 应用层和通信协议 DSP-402V3.0：驱动和运动控制子协议
支持服务	NMT：网络管理系统 SDO：服务数据对象 PDO：过程数据对象 设备监视：心跳 SYNC：包括同步发生器及同步接收，应用于 PDO 传输
PDO 传输类型	同步触发
SDO 传输方式	加速 SDO 传输，分段 SDO 传输
支持伺服运行模式	Cyclic Synchronous Position Mode (周期同步位置模式 CSP) Cyclic Synchronous Velocity Mode (周期同步速度模式 CSV) Cyclic Synchronous Torque Mode (周期同步转矩模式 CST)

CANopen 通信功能支持 1MHz、500kHz、250kHz 的波特率，通信距离 25m。对于 CAN 通信，要求线径尽量粗。

2.通信网络配置

CANopen 使用流程如图 2-1：



图 2-1 CANopen 使用流程图

2.1.CANopen 协议概述

CANopen 是一个基于 CAN 串行总线的网络传输系统的应用层协议，遵循 ISO/OSI 标准模型。网络中不同的设备通过对象字典或者对象来相互交换数据，其中，主节点可以通过过程数据对象(PDO)或者服务数据对象(SDO)来获取或者修改其它节点对象字典列表中的数据。CANopen 的设备模型如图 2-2 所示。

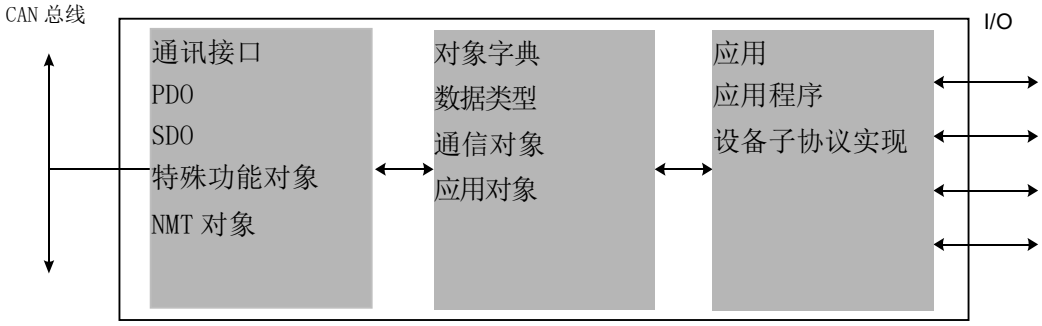


图 2-2 CANopen 设备模型示意图

2.1.1. 对象字典

对象字典是设备规范中最重要的部分。它是一组参数和变量的有序集合，包含了设备描述及设备网络状态的所有参数。通过网络可以采用有序的预定义的方式来访问的一组对象。

CANopen 协议采用了带有 16 位索引和 8 位子索引的对象字典，对象字典的结构如下表 2-1 对象字典所示。

表 2-1 对象字典

索引	对象
1000h—1FFFh	通信子协议区域(如设备类型，错误寄存器，支持的 PDO 数量)
2000h—5FFFh	制造商特定子协议区域(如功能码映射)
6000h—9FFFh	标准的设备子协议区域(如 DSP-402 协议)
A000h—FFFFh	保留

2.1.2. 常用的通信对象

1) 网络管理对象(NMT)

网络管理对象包括 Boot-up 消息，Heartbeat 协议及 NMT 消息，基于主从通信模式，NMT 用于管理和监控网络中的各个节点，主要实现三种功能：节点状态控制、错误控制和节点启动。

2) 服务数据对象(SDO)

- 包括接收 SDO(R_SDO)和发送 SDO(T_SDO)。
- 通过使用索引和子索引，SDO 使客户机能够访问设备对象字典中的项。

➢ SDO 通过 CAL 中多元域的 CMS 对象来实现，允许传送任何长度的数据，当数据超过 4 个字节时分拆成几个报文。

➢ 协议是确认服务类型，为每个消息生成一个应答。SDO 请求和应答报文总数是包含 8 个字节。

3) 过程数据对象(PDO)

➢ 包括接收 PDO(RPDO)和发送 PDO(TPDO)。

➢ 用来传输实时数据，数据从一个创建者传到一个或多个接收者。数据传送限制在 1 到 8 个字节。

➢ 每个 CANopen 设备包含 8 个缺省的 PDO 通道，4 个发送 PDO 通道和 4 个接收 PDO 通道。

➢ PDO 包含同步和异步两种传输方式，由该 PDO 对应的通信参数决定。

➢ PDO 消息的内容是预定义的，由该 PDO 对应的映射参数决定。

4) 同步对象(SYNC)

同步对象是由 CANopen 主站周期性地广播到 CAN 总线的报文，用来实现基本的网络时钟信号，每个设备可以根据自己的配置，决定是否使用该事件来跟其它网络设备进行同步通信。

5) 紧急报文(EMCY)

设备内部通信故障或者应用故障错误时发送的报文。

2.1.3. 通信对象标识符

通信对象标识符(COB-ID)指定了在通信过程中对象的优先级以及通信对象的识别。COB-ID 与 CAN2.0A 的 11 位帧 ID 一一对应，11 位 COB-ID 由两部分组成，分别是 4 位的对象功能代码和 7 位的节点地址，如下表 2-2 所示：

表 2-2 COB-ID 组成说明

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
功能代码				节点地址						

CANopen 的各个通信对象都有默认的 COB-ID，可以通过 SDO 进行读取，部分可以通过 SDO 进行修改。对象列表如下表 2-3 所示。

表 2-3 对象 COB-ID 列表

通信对象	功能代码	节点地址	COB-ID	相应对象索引
网络管理	0000b	0	0h	-
同步对象	1000 0000b	0	80h	1005h, 1006h
紧急报文对象	1000 0000b	1~127	80h+Node ID	1014h
TPDO1	1 1000 0000b	1~127	180h+Node ID	1800h
RPDO1	10 0000 0000b	1~127	200h+Node ID	1400h
TPDO2	10 1000 0000b	1~127	280h+Node ID	1801h
RPDO2	11 0000 0000b	1~127	300h+Node ID	1401h
TPDO3	11 1000 0000b	1~127	380h+Node ID	1802h
RPDO3	100 0000 0000b	1~127	400h+Node ID	1402h
TPDO4	100 1000 0000b	1~63	480h+Node ID	1803h
RPDO4	101 0000 0000b	1~63	500h+Node ID	1403h
T_SDO	101 1000 0000b	1~63	580h+Node ID	1200h
R_SDO	110 0000 0000b	1~63	600h+Node ID	1200h
网络管理错误控制	111 0000 0000b	1~63	700h+Node ID	1016h, 1017h

2.2.系统设置

为了能够使伺服驱动器准确的接入 CANopen 现场总线网络，需要对伺服驱动器的相关功能码进行设置。

表 2-4 系统设置功能码表

索引	子索引	名称	设定范围	出厂设定
2001h	0Dh	伺服轴地址	1~127	1
2001h	0Eh	CAN 速率选择	1~3	3

2.3.网络管理系统(NMT)

网络管理系统(NMT)负责初始化、启动及停止网络及网络中的设备，属于主/从系统。CANopen 网络中有且只有一个 NMT 主机，可配置包括本身在内的 CANopen 网络。

2.3.1. NMT 服务

CANopen 按照协议规定的状态机执行相应工作。其中，部分为内部自动实现转换，部分必须由 NMT 主机发送 NMT 报文实现转换。具体如下图 2-3。

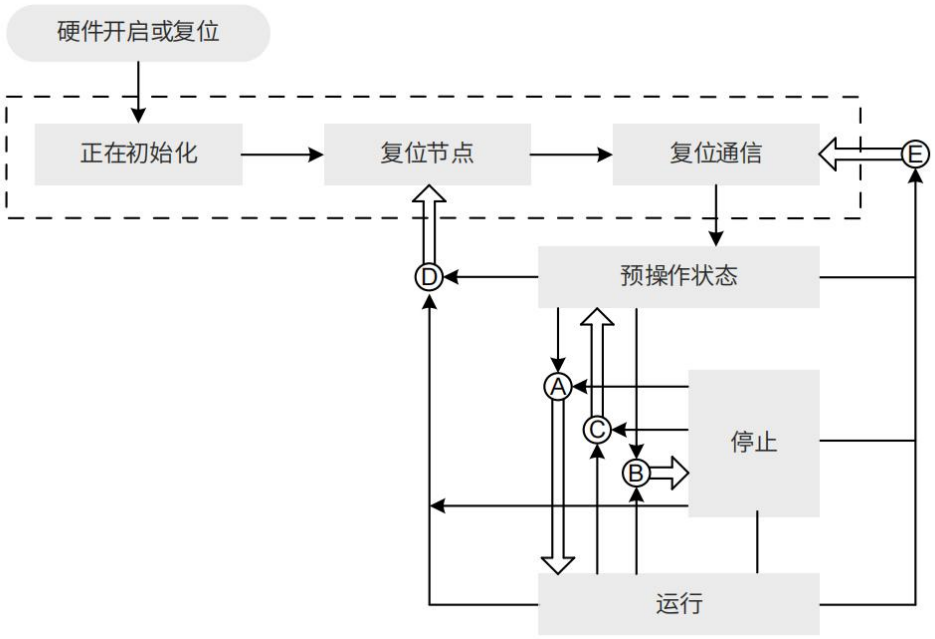


图 2-3 NMT 状态机执行图

只有 NMT 主机能够发送 NMT 控制报文，报文格式如下表 2- 5 所示。

表 2-5 NMT 报文格式

COB-ID	Data	
	0	1
0x000	命令字	Node_ID

NMT 报文的 COB-ID 固定是“0x000”。

数据区由两个字节组成：第一个字节是命令字，表明该帧的控制作用，具体如表 2-6 说明；

第二个字节是 CANopen 节点地址，当其为“0”时为广播消息，网络中的所有从设备均有效。

表 2-6 NMT 报文命令

命令字	说明
0x01	启动远程节点指令
0x02	停止远程节点指令
0x80	进入预操作状态指令
0x81	复位节点指令
0x82	复位通信指令

设备上电后会自动进入初始化状态，包括正在初始化、复位节点和复位通信。

- 正在初始化将各个模块的参数加载
- 复位节点将对象字典制造商定义区和子协议区恢复到上次保存值
- 复位通信将对象字典中通信参数恢复到上次保存值
- 后设备发送 Boot-up，自动进入预操作状态，此状态为主要的配置节点状态。

完成配置后，节点需要 NMT 主机发送 NMT 报文进入操作状态。操作状态是 CANopen 正常工作时的状态，各个模块都应正常工作。

当 NMT 主机发送停止节点报文时，设备进入停止状态，CANopen 通信只有 NMT 模块正常工作。各种 NMT 状态下支持的 CANopen 服务如下表 2-7 所示。

表 2-7 各种 NMT 状态下支持的服务

服务	预操作	操作	停止
过程数据对象(PDO)	否	是	否
服务数据对象(SDO)	是	是	否
同步对象(SYNC)	是	是	否
紧急报文(EMCY)	是	是	否
网络管理系统(NMT)	是	是	是
错误控制	是	是	是

2.3.2. NMT 错误控制

NMT 错误控制主要用于检测网络中的设备是否在线和设备所处的状态，采用心跳报文，心跳时间不宜设置过短，以免增大网络负载。

2.3.2.1. 心跳报文

心跳模式采用的是生产者——消费者模型。CANopen 设备可根据生产者心跳间隔对象 1017h 设置的周期来发送心跳报文，单位为 ms。

从机每隔 1017h 时间发送心跳报文，监视的主机在消费者时间内未接收到心跳报文，则认为该从机掉站。1017h×1.8≤监控该从机的主机(或其他从机)的消费者时间，否则易误报从机掉站。

心跳报文格式如表所示，数据段只含有一个字节，最高位固定为“0”，其它为与表 2-8 节点保护应答报文状态一致。

表 2-8 心跳报文

COB-ID	Data
0x700+Node-ID	状态字

伺服驱动作为心跳的生产者，建议心跳时间间隔不低于 20ms。

2.4. 服务数据对象(SDO)

服务数据对象(SDO)通过对象索引和子索引与对象字典建立联系，通过 SDO 可以读取对象字典中的对象内容，或者在允许的情况下修改对象数据。

2.4.1. SDO 传输框架

SDO 传输方式遵循客户端——服务器模式，即一应一答方式。由 CAN 总线网络中的 SDO 客户端发起，SDO 服务器作出应答。因此，SDO 之间的数据交换至少需要两个 CAN 报文才能实现，而且两个 CAN 报文的 CAN 标识符不一样。SDO 传输模型如图 2-4。

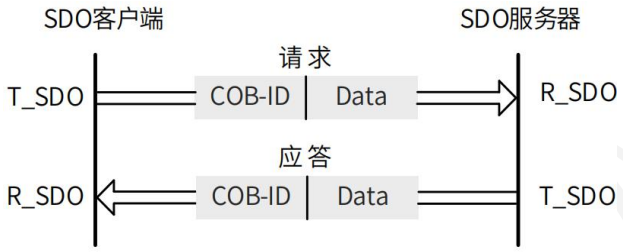


图 2-4 SDO 客户端读/写 SDO 服务器中的对象字

2.4.2. SDO 传输报文

SDO 的传输分为不高于 4 个字节和高于 4 个字节的对象数据传输。不高于 4 个字节采用加速 SDO 传输方式，高于 4 个字节采用分段传输或块传输方式。伺服驱动器只支持加速 SDO 传输和分段传输。

SDO 传输报文由 COB-ID 和数据段组成。由表 2-2 可以看出，T_SDO 和 R_SDO 报文的 COB-ID 不一致。

数据段采用小端模式，即低位在前，高位在后排列。所有的 SDO 报文数据段都必须是 8 个字节。SDO 传输报文格式如下表 2-9：

表 2-9 SDO 传输报文格式命令

COB-ID	Data							
580h+Node_ID	0	1	2	3	4	5	6	7
/600h+Node_ID	命令代码	索引		子索引	数据			

其中，命令代码指明了该段 SDO 的传输类型和传输数据长度，索引和子索引是对象在列表的位置，数据是该对象的数值。

2.4.2.1. SDO 加速写传输报文

对于不高于 4 个字节的读写，采用加速 SDO 传输。按照读写方式及内容数据长度的不一致，传输报文各不相同。加速 SDO 写报文如下表 2-10：

表 2-10 加速读 SDO 报文格式说明

		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端→		600h+Node_ID	23h	索引		子索引	数据			
			2bh				数据		-	-
			2fh				数据	-	-	-
←服务器	正常	580h+Node_ID	60h	索引		子索引	-	-	-	-
	异常		80h				中止代码			

2.4.2.2. SDO 加速读传输报文

SDO 读操作不高于 4 个字节的对象报文时，采用加速方式。加速 SDO 读报文如下表 2-11。

表 2-11 加速写 SDO 报文格式说明

		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端→		600h+Node_ID	40h	索引		子索引	-	-	-	-
←服务器	正常	580h+Node_ID	43h	索引		子索引	数据			
			4bh				数据		-	-
			4fh				数据	-	-	-
	异常		80h				中止代码			

2.4.2.3. SDO 分段读传输报文

对于大于 4 个字节的对象，需要采用分段读操作来执行。分段传输报文结构与加速传输报文类似，起始发送帧与加速传输保持一致。起始传输报文结构如下表 2-12：

表 2-12 SDO 起始传输报文结构

		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端→		600h+Node_ID	40h	索引		子索引	-	-	-	-
←服务器	正常	580h+Node_ID	41h	索引		子索引	数据长度			
	异常		80h				中止代码			

传输过程由命令代码的触发位(bit6)交互发送 0 和 1，必须保持此规律从站才给予响应。过程报文结构如下表 2- 13。

表 2-13 SDO 传输过程报文结构

		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端→		600h+Node_ID	60h	-	-	-	-	-	-	-
←服务器	正常	580h+Node_ID	00h	数据长度						
	异常		80h	索引		子索引	中止代码			
客户端→		600h+Node_ID	70h	-	-	-	-	-	-	
←服务器	正常	580h+Node_ID	10h	数据长度						
	异常		80h	索引		子索引	中止代码			

分段传输的末尾帧应答包含有末尾帧标志及末尾帧的有效数据长度，其传输报文结构如下表 2-14。

表 2-14 SDO 分段传输末尾帧报文结构

		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端→		600h+Node_ID	60h/70h	索引		子索引	-	-	-	-
←服务器	正常	580h+Node_ID	01h/11h	数据						
			03h/13h	数据						
			05h/15h	数据						
			07h/17h	数据						
			09h/19h	数据						
			0Bh/1Bh	数据						
			0Dh/1Dh	数据						
	异常		80h	索引		子索引	中止代码			

2.5. 过程数据对象(PDO)

过程数据对象(PDO)用来传输实时的数据，是 CANopen 中最主要的数据传输方式。由于 PDO 的传输不需要应答，且 PDO 的长度可以小于 8 个字节，因此传输速度快。

2.5.1. PDO 传输框架

PDO 的传输遵循的是生产者消费者模型，即 CAN 总线网络中生产者产生的 TPDO 可根据 COB-ID 由网络上一个或者多个消费者 RPDO 接收。传输模型如图 2-5。

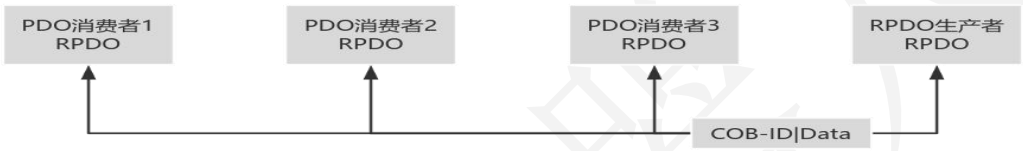


图 2-5 PDO 传输模型图

目前，伺服驱动器中，CANopen 通信只支持点对点的 PDO 传输方式。

2.5.2. PDO 对象

按照接收与发送的不同，PDO 可分为 RPDO 和 TPDO。PDO 由通信参数和映射参数共同决定最终传输的方式及内容。伺服驱动器使用了 4 个 RPDO 和 4 个 TPDO 来实现 PDO 的传输，相关对象列表如下表 2-15。

表 2-15 驱动器 PDO 对象列表

名称		COB-ID	通信对象	映射对象
RPDO	1	200h+Node_ID	1400h	1600h
	2	300h+Node_ID	1401h	1601h
	3	400h+Node_ID	1402h	1602h
	4	500h+Node_ID	1403h	1603h
TPDO	1	180h+Node_ID	1800h	1A00h
	2	280h+Node_ID	1801h	1A01h
	3	380h+Node_ID	1802h	1A02h
	4	480h+Node_ID	1803h	1A03h

2.5.3. PDO 通信参数

2.5.3.1. PDO 的 CAN 标识符

PDO 的 CAN 标识符即 PDO 的 COB-ID，包含控制位和标识数据，确定该 PDO 的总线优先级。COB-ID 位于通信参数(RPDO：1400h~1403h，TPDO:1800h~1803h)的子索引 01 上，最高位决定该 PDO 是否有效。



图 2-6 PDO 是否有效说明

伺服驱动器只支持点对点的 PDO 传输，因此 COB-ID 低 7 位必须为该节点的站号地址。

2.5.3.2. PDO 的传输类型

PDO 的传输类型位于通信参数(RPDO：1400h~1403h，TPDO:1800h~1803h)的子索引 02 上，决定该 PDO 遵循何种传输方式。



图 2-7 支持的 PDO 传输方式

通信参数(RPDO：1400h~1403h，TPDO:1800h~1803h)子索引 02 不同的数值代表不同的传输类型，定义了触发 TPDO 传输或处理收到的 RPDO 的方法，具体对应关系如下表 2-16 所示。

表 2-16 TPDO 与 RPDO 触发方法

通信类型数值	同步		异步
	循环	非循环	
0		√	
1~240	√		
241~253	-		
254、255			√

- 当 TPDO 的传输类型为 0 时，如果映射数据发生改变，且接收到一个同步帧，则发送该 TPDO；
- 当 TPDO 的传输类型为 1~240 时，接收到相应个数的同步帧时，发送该 TPDO。
- 当 TPDO 的传输类型是 254 或 255 时，映射数据发生改变或者事件计时器到达则发送该 TPDO。
- 当 RPDO 的传输类型为 0~240 时，只要接收到一个同步帧则将该 RPDO 最新的数据更新到应用；当 RPDO 的传输类型为 254 或者 255 时，将接收到的数据直接更新到应用。

2.5.4. PDO 通信参数映射参数

PDO 映射参数包含指向 PDO 需要发送或者接收到的 PDO 对应的过程数据的指针，包括索引、子索引及映射对象长度。每个 PDO 数据长度最多可达 8 个字节，可同时映射一个或者多个对象。其中子索引 0 记录该 PDO 具体映射的对象个数，子索引 1~8 则是映射内容。映射参数内容定义如下表 2-17。

表 2-17 PDO 映射参数内容定义

位数	31	……	16	15	……	8	7	……	0
含义	索引			子索引			对象长度		

索引和子索引共同决定对象在对象字典中的位置，对象长度指明该对象的具体位长，用十六进制表示，即表 2-18：

表 2-18 对象长度与对象位长关系表

对象长度	位长
08h	8 位
10h	16 位
20h	32 位

2.6. 同步对象(SYNC)

同步对象(SYNC)是控制多个节点发送与接收之间谐调和同步的一种特殊机制，用于 PDO 的同步传输。

2.6.1. 同步对象传输框架

与 PDO 的传输类似，同步对象的传输遵循的是生产者——消费者模型，由同步生产者发出同步帧，CAN 网络中的其它所有节点都可以作为消费者接收该同步帧，且无需反馈。同一个 CAN 网络中只允许有一个激活的同步发生器。同步对象的传输框架如图 2-8。

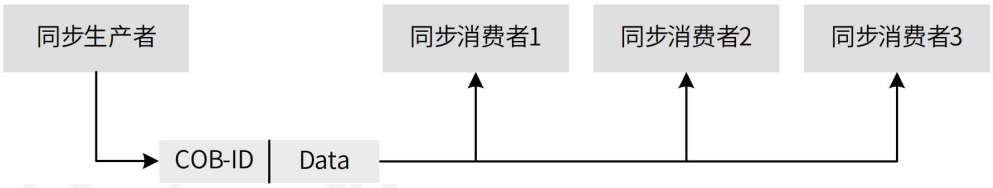


图 2-8 同步传输框架图

同步 PDO 的传输与同步帧紧密联系。

- 对于同步 RPDO，只要接收到了该 PDO，在下一个 SYNC 时将接收到的 PDO 更新到应用。
- 对于同步 TPDO，分为同步循环和同步非循环。

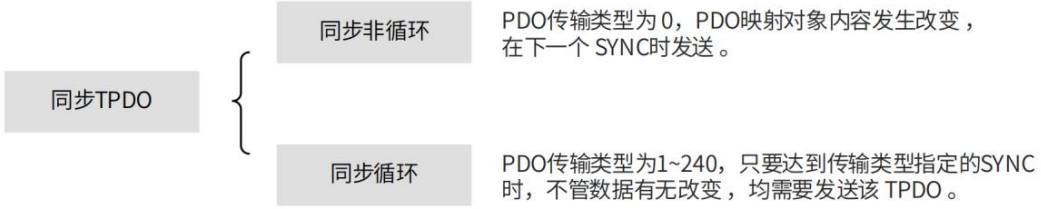


图 2-9 同步 PDO 说明图

2.7.紧急对象服务(EMCY)

当 CANopen 节点出现错误时，按照标准化机制，节点会发送一帧紧急报文。紧急报文遵循的是生产者——消费者模型，节点故障发出后，CAN 网络中其它节点可选择处理该故障。伺服驱动器只作为紧急报文生产者，不处理其它节点紧急报文。

当节点出现故障时，不管是否激活紧急对象，均需要更新错误寄存器和预定义错误域。紧急报文内容按表 2-19 规范：

表 2-19 紧急报文内容规范

COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
80h+Node_ID	错误码		错误寄存器	保留	辅助字节			

错误寄存器与 1001h 始终保持一致；

- 通信出现异常时，错误码与 DS301 所要求保持一致，辅助字节在通信异常时为零。
- 驱动器出现与 DSP402 子协议描述的错误时，错误码与 DSP402 要求保持一致，并与对象 603Fh 相对应，辅助字节为额外的描述情况。
- 驱动器出现用户所指定的异常情况时，错误码见表 4-1。

3.运动模式

3.1. 伺服状态控制

驱动器必须按照标准 402 协议规定的流程引导伺服驱动器，伺服驱动器才可运行于指定的状态。

表 3-1 CiA402 各状态描述

状态	描述
初始化	驱动器初始化、内部自检已经完成。 驱动器的参数不能设置，也不能执行驱动功能。
伺服无故障	伺服驱动器无故障或错误已排除。驱动器参数可以设置。
伺服准备好	伺服驱动器已准备好。驱动器参数可以设置。
等待打开伺服使能	伺服驱动器等待打开伺服使能。驱动器参数可以设置。
伺服运行	驱动器正常运行，已使能某一伺服运行模式，电机已通电，指令不为 0 时，电机旋转。驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
快速停机	快速停机功能被激活，驱动器正在执行快速停机功能。 驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
故障停机	驱动器发生故障，正在执行故障停机过程中。 驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
故障	故障停机完成，所有驱动功能均被禁止，同时允许更改驱动器参数以便排除故障。对于可复位故障，参数更改后，可通过控制字 6040h=0x80 使故障复位。

控制命令与状态切换：

表 3-2 状态切换与控制命令关系

CiA402 状态切换		控制字 6040h	状态字 6041h 的 bit0~bit9
0	上电→初始化	自然过渡，无需控制指令	0x0000
1	初始化→伺服无故障	自然过渡，无需控制指令 若初始化中发生错误，直接进入 12	0x0260
2	伺服无故障→伺服准备好	0x06	0x0221
3	伺服准备好→等待打开伺服使能	0x07	0x0233
4	等待打开伺服使能→伺服运行	0x0F	0x0237
5	伺服运行→等待打开伺服使能	0x07	0x0233
6	等待打开伺服使能→伺服准备好	0x06	0x0221
7	伺服准备好→伺服无故障	0x00	0x0260
8	伺服运行→伺服准备好	0x06	0x0231
9	伺服运行→伺服无故障	0x00	0x0260
10	等待打开伺服使能→伺服无故障	0x00	0x0260
11	快速停机→伺服无故障	快速停机方式 605A 选择为 0~3，停机完成后，自然过渡，无需控制指令	0x0260
12	→故障停机	除“故障”外其他任意状态下，伺服驱动器一旦发生故障，自动切换到故障停机状态，无需控制指令	0x021F

3.2. 周期同步位置模式

当对象字典 0x6060 的值设置为 8 时，关节模组工作在周期同步位置模式。

在周期同步位置控制模式中，主站控制器实现轨迹规划并且在每个通信周期发送目标位置指令给关节模组，在关节模组内部执行位置控制、速度控制、扭矩控制。

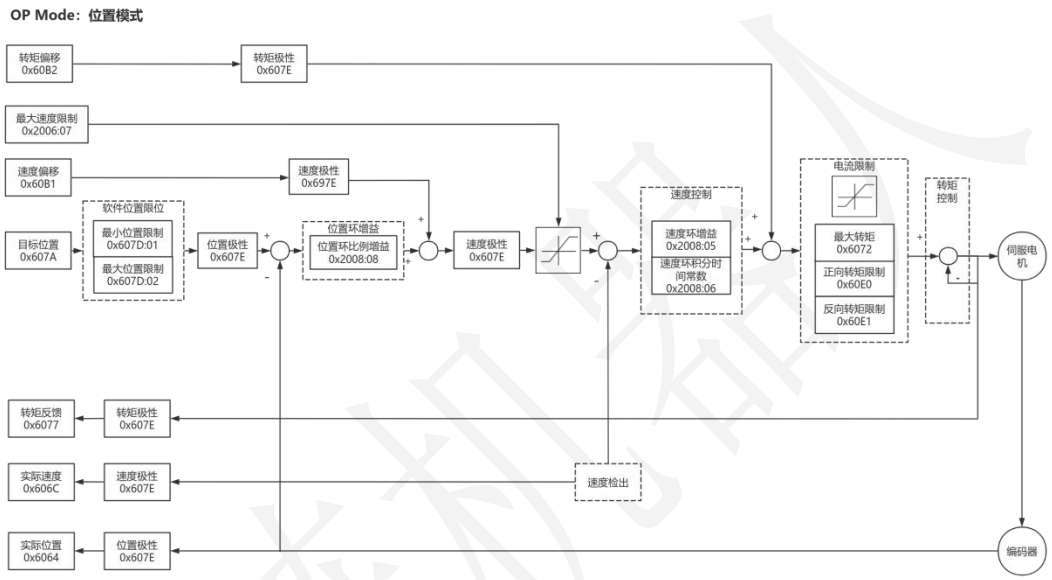


图 3-1 CSP 模式框图

3.2.1. 相关对象字典

表 3-3 CSP 相关对象字典

Index	Sub-Index	Name	Unit	Data type	Access	PDO mapping
0x6040	00h	Control word	-	UINT	RW	RxPDO
0x6041	00h	Status word	-	UINT	RO	TxPDO
0x6060	00h	Modes of operation	-	INT	RW	RxPDO
0x6061	00h	Modes of operation display	-	INT	RO	TxPDO
0x6062	00h	Position demand value	pulse	INT	RO	NO
0x6064	00h	Position actual value	pulse	INT	RO	TxPDO
0x6065	00h	Following error window	pulse	UINT	RW	NO
0x6067	00h	Position window	pulse	UINT	RW	NO
0x6068	00h	Position window time	0.05ms	UINT	RW	NO
0x6081	00h	Profile velocity	pulse/s	UINT	RW	TxPDO
0x6083	00h	Profile acceleration	pulse/s²	UINT	RW	TxPDO
0x6084	00h	Profile deceleration	pulse/s²	UINT	RW	TxPDO
0x607A	00h	Target position	pulse	INT	RW	RxPDO
0x607D	01h	Min position limit	pulse	INT	RW	NO
	02h	Max position limit	pulse	INT	RW	NO
0x60F4	00h	Following error actual value	pulse	INT	RO	TxPDO

3.2.2. 控制步骤

1) 设定模式，0x6060=08h，周期同步位置模式；
2) 读取实际位置 0x6064，设置目标位置 0x607A 等于当前实际位置值；
3) 设置控制命令 0x6040，请按照表 3-4 步骤操作。
4) 主站控制器将规划好的目标位置点通过 0x607A 对象字典周期性地发送给关节模组。

表 3-4 控制命令步骤

Steps	Control word					Meaning
	Bit4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
1	0	0	1	1	0	Shutdown (关闭)
2	0	0	1	1	1	Switch on (准备使能)
3	0	1	1	1	1	Enable operation (使能)

3.3.周期同步速度模式

当对象字典 0x6060 的值设置为 9 时，关节模组工作在周期同步速度模式。在周期同步速度模式下，主站控制器生成轨迹规划曲线，并且周期性地发送目标速度指令给关节模组，关节模组执行速度控制与扭矩控制，速度偏移量与扭矩偏移量作为可选项提供给控制系统。

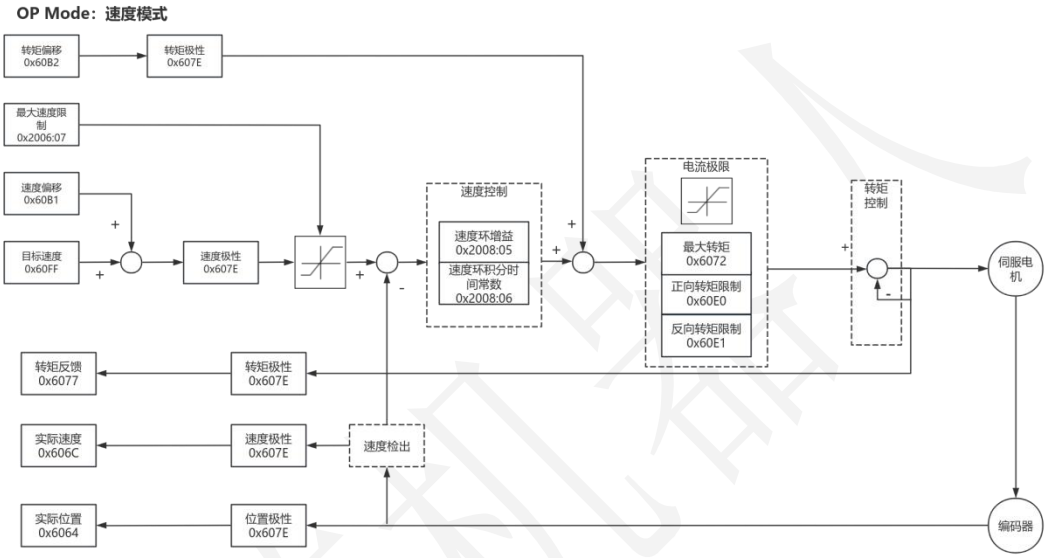


图 3-2 CSV 模式框图

3.3.1. 相关对象字典

表 3-5 CSV 相关对象字典

Index	Sub-Index	Name	Unit	Data type	Access	PDO Mapping
0x6040	00h	Control word	-	UINT	RW	RxPDO
0x6041	00h	Status word	-	UINT	RO	TxPDO
0x6060	00h	Modes of operation	-	INT	RW	RxPDO
0x6061	00h	Modes of operation display	-	INT	RO	TxPDO
0x606C	00h	Velocity actual value	pulse/s	INT	RW	RxPDO
0x6078	00h	Current actual value	per thousand of rated current	INT	RO	TxPDO
0x607D	01h	Software position limit: Min position limit	pulse	INT	RW	NO
	02h	Software position limit: Max position limit	pulse	INT	RW	NO
0x607F	00h	Max profile velocity	pulse/s	UINT	RW	RxPDO
0x60FF	00h	Target velocity	pulse/s	INT	RW	RxPDO

3.3.2. 控制步骤

1) 设定模式，0x6060 = 09h ，周期同步速度模式；
2) 设置目标速度 0x60FF= 0 pulse/s ，由于周期同步速度模式下，一旦切换到使能状态，伺服电机开始运转，因此设定 0x60FF=0 pulse/s 保证伺服在使能后速度为 0 pulse/s；
3) 设定控制命令 0x6040，请按照表 3-6 操作；
4) 设置目标速度 0x60FF。

表 3-6 控制命令步骤

Steps	Control word					Meaning
	Bit4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
1	0	0	1	1	0	Shutdown (关闭)
2	0	0	1	1	1	Switch on (准备使能)
3	0	1	1	1	1	Enable operation (使能)

3.4.周期同步转矩模式

当对象字典 0x6060 的值设置为 10 时，关节模组工作在周期同步扭矩模式。

上位机在周期同步扭矩模式(Cyclic Synchronous Torque Mode)下规划扭矩，并周期性的发送 PDO 至伺服驱动器。在此模式中，上位机每发送一次 PDO，会同时传送目标扭矩(Target torque)和控制指令(Control word)的数据至驱动器。此外，扭矩偏移值 (Torque offset)可作为扭矩前馈控制设定。

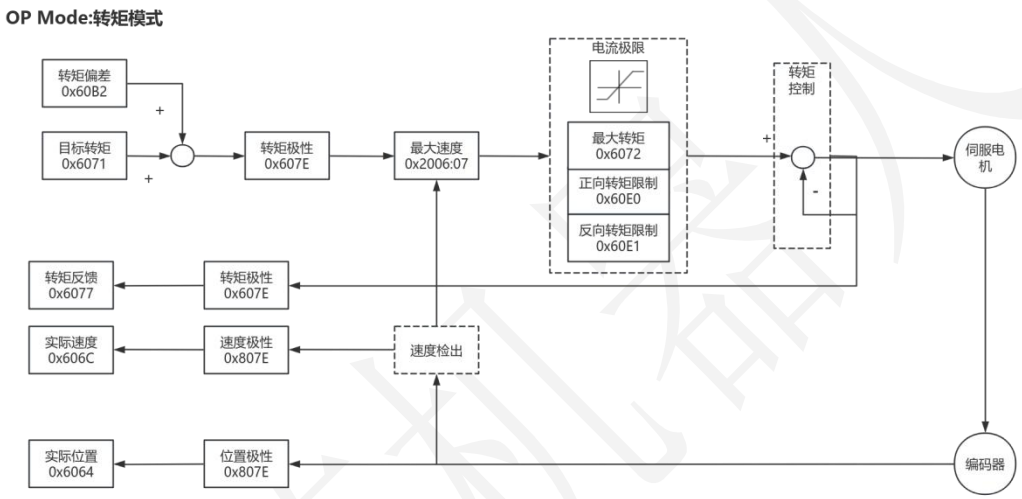


图 3-3 CST 模式框图

3.4.1. 相关对象字典

表 3-7 CST 相关对象字典

Index	Sub-Index	Name	Unit	Data type	Access	PDO mapping
0x6040	00h	Control word	-	UINT	RW	RxPDO
0x6041	00h	Status word	-	UINT	RO	TxPDO
0x6060	00h	Modes of operation	-	INT	RW	RxPDO
0x6061	00h	Modes of operation display	-	INT	RO	TxPDO
0x6071	00h	Target torque	per thousand of rated current	INT	RW	RxPDO
0x6072	00h	Max torque	per thousand of rated current	UINT	RW	NO
0x6077	00h	Motor actual torque	per thousand of rated current	INT	RO	TxPDO

3.4.2. 控制步骤

1) 设定模式，0x6060 = 0Ah，周期同步扭矩模式。
2) 设定目标扭矩，0x6071 =0 。由于扭矩模式下，一旦使能，伺服目标扭矩即作用，因此先设定为 0，以确保安全。
3) 设定控制指令 0x6040 ，请依照表 3-8 进行操作。
4) 设定目标扭矩0x6071。

表 3-8 控制命令步骤

Steps	Control word					Meaning
	Bit4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
1	0	0	1	1	0	Shutdown（关闭）
2	0	0	1	1	1	Switch on（准备使能 ）
3	0	1	1	1	1	Enable operation（使能）

注：转矩模式如果是关节空载，则需要对速度进行限制以防飞车。

4.故障处理

4.1.CANopen 通讯故障代码

当通讯或者驱动器出现异常时，伺服驱动器以生产者的形式向网络发送紧急报文，或者 SDO 传输异常时发送中止应答。节点与紧急报文相关的有节点错误码及辅助信息。

表 4-1 CANopen 通讯故障代码

故障名称	错误码(603Fh)
短时过载	0x2350
长时过载	0x2351
内部异常	0x3141
直流母线过压	0x3210
直流母线欠压	0x3220
温度传感器异常	0x4300
电机过热	0x4210
驱动板过热	0x4310
关节温度过低	0x4320
控制器 RAM 异常	0x5510
内部状态机异常	0x5520
EEPROM 错误	0x5530
MOS 管过流	0x5454
电流采集回路异常	0x7300
输入编码器故障	0x7303
输出编码器故障	0x7304
超速	0x7310
MCU 工作异常	0x7400
跟随误差过大	0x8611
过载	0xFFFF

4.2. 故障恢复方式

表 4-2 故障恢复方式

名称	原因	处理措施
长时过载	负载电流过大	查看电源正负极是否与壳体短路、三相电是否与壳体短路。
直流母线过压	母线电压大于设定阈值	检查母线电压值，确认电压值小于设定阈值。
直流母线欠压	母线电压小于设定阈值	检查母线电压值，确认电压值大于设定阈值。
驱动板过热	驱动板温度过高	检查关节散热是否良好，确认 0x200B,04 温度值是否小于 75℃。 关节是否处于长时间大负载的情况，导致温度过高。
电流采集回路异常	关节内部电路异常。 电流检出器的数据始终相同或无法检出电流数据。 干扰引起的误动作。	更换驱动器。
EEPROM 错误	CPU 不能正常读取 EEPROM 数据。	恢复出厂设置后，重启电源，若再次发生报警则需要更换驱动器。
MOS 管过流	伺服驱动器内部电流不良。	检查三相是否与壳体短路。
输入编码器故障	输入编码器状态 0x200B,08 和 09 数据不为 0。	参考输入编码器寄存器表表 6-2 和表 6-1。
输出编码器异常	输出编码器状态寄存器 0x210E，03 数据不为 0。	参考输出编码器寄存器表表 6-4。

跟随误差过大	1)位置指令加减速过大负载惯量过大。 2)抱闸未正常打开。	1)更改控制器的控制指令。 2)修改负载条件。 3)手动开启抱闸制动器检查制动器有无异常。
负载过大	1)关节内部电路异常 2)实际负载超过额定负载 2 倍。	1)检查是否抱闸未正常打开，抱闸线焊接是否正常，手动开启抱闸制动器检查制动器有无异常。 2)更换驱动器。 3)减小关节负载。

4.3. 故障指示灯说明

当出现故障时，驱动板上一颗红灯或标有‘R’丝印的 LED 灯会周期性地闪烁红光，连续闪烁不同的次数代表不同的故障形式，为使用者排查故障提供大致的方向。不同闪烁次数的具体含义如表 4-3。

表 4-3 红灯闪烁次数对应故障

红灯闪烁次数	故障描述
2	eeprom 出错
3	电压异常
4	电流异常
5	编码器异常
6	温度异常

4.4. SDO 传输中止码

表 4-3 SDO 传输中止码

中止代码	功能描述
0504 0000	SDO 协议超时
0504 0001	非法或未知的客户端/服务器命令字
0504 0005	内存溢出
0601 0000	对象不支持访问
0601 0001	试图读只写对象
0601 0002	试图写只读对象
0602 0000	对象字典中对象不存在
0604 0041	对象不能够映射到 PDO
0604 0042	映射的对象的数目和长度超出 PDO 长度
0604 0043	一般性参数不兼容
0604 0047	一般性设备内部不兼容
0606 0000	硬件错误导致对象访问失败
0607 0010	数据类型不匹配，服务参数长度不匹配
0607 0012	数据类型不匹配，服务参数长度太大
0607 0013	数据类型不匹配，服务参数长度太短
0609 0011	子索引不存在
0609 0030	超出参数数值的值范围
0609 0031	写入参数数值太大
0609 0032	写入参数数值太小
0609 0036	最大值小于最小值
0800 0000	一般性错误
0800 0020	数据不能传送或保存到应用
0800 0021	由于本地控制导致数据不能传送或保存到应用
0800 0022	由于当前设备状态导致数据不能传送或保存到应用
0800 0023	对象字典动态产生错误或对象字典不存在
0800 0024	数值不存在

5.对象字典

5.1.对象分类说明

表 5-1 数据类型说明

数据类型	数值范围	数据长度	DS301 值
Int8	-128~+127	1 字节	0002
Int16	-32768~+32767	2 字节	0003
Int32	-2147483648~+2147483647	4 字节	0004
Uint8	0~255	1 字节	0005
Uint16	0~65535	2 字节	0006
Uint32	0~4294967295	4 字节	0007
String	ASCII	-	0009

表 5-2 读写类型说明

读写类型	说明
RW	可读写
WO	只写
RO	只读
CONST	常量，只读

表 5-3 对象分类说明

类别	含义	DS301 值
VAR	单一简单数值，包含数据类型 Int8、Uint16、String 等	7
ARR	具有相同类型的数据块	8
REC	具有不同类型的数据块	9

5.2.对象组 1000h 分配一览

1000h 对象组包含 CANopen 通讯所需的参数，通讯参数均不可映射到 PDO。

表 5-4 对象组 1000h 分配一览

索引	子索引	名称	可访问性	能否映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
1000h	-	设备类型	RO	NO	Uint32	VAR	Uint32	0x00000000
1001h	-	错误寄存器	RO	NO	Uint8	VAR	Uint8	0x0
1003h	-	预定义错误域	RO	NO	Uint32	ARR	-	-
	0h	错误数	RW	NO	Uint8	-	Uint8	0
	1h	错误域	RO	NO	Uint32	-	Uint32	0
1005h	-	同步报文 COB-ID	RW	NO	Uint32	VAR	Uint32	0x80
1008h	-	制造商设备名称	CONST	NO	String	VAR	String	FD_Driver_BLDC
1009h	-	硬件版本	CONST	NO	String	VAR	String	-
100Ah	-	软件版本	CONST	NO	String	VAR	String	-
1010h	-	保存参数	RW	NO	Uint8	ARR	Uint8	0
	1h	保存所有对象参数	RW	NO	Uint32	-	-	0
	2h	保存通信对象参数	RW	NO	Uint32	-	-	0
1011h	0h	恢复默认参数	RW	NO	Uint32	ARR	-	-
	1h	恢复所有对象默认参数	RW	NO	Uint32	-	-	0
	2h	恢复通信对象默认参数	RW	NO	Uint32	-	-	0
1014h	-	紧急报文 COB-ID	RW	NO	Uint32	VAR	Uint32	0x80_Node_ID
1017h	-	生产者心跳时间	RW	NO	Uint16	VAR	Uint16	0
1018h	-	设备对象描述	RO	NO	-	REC	-	-
	1h	厂商 ID	RO	NO	Uint32	-	Uint32	0x00696969
	2h	设备代码	RO	NO	Uint32	-	Uint32	0
	3h	设备修订版本号	RO	NO	Uint32	-	Uint32	0
1019h	-	同步计数器溢出值	RW	NO	Uint8	VAR	Uint8	0

续表 5-4

索引	子索引	名称	可访问性	能否映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
1200h	-	SDO 服务器参数	RO	NO	SDO 参数	REC	-	-
	1h	客户端到服务器 COB-ID	RO	NO	Uint32	-	Uint32	0x600+ Node_ID
	2h	服务器到客户端 COB-ID	RO	NO	Uint32	-	Uint32	0x580+ Node_ID
1400h	-	RPDO1 参数	RW	NO	PDO 参数	REC	-	-
	1h	RPDO1 的 COB-ID	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x00000200 +Node_ID
	2h	RPDO1 的传输类型	RW	NO	Uint8	-	Uint8	255
1401h	-	RPDO2 参数	RW	NO	PDO 参数	REC	-	-
	1	RPDO2 的 COB-ID	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x80000300 +Node_ID
	2	RPDO2 的传输类型	RW	NO	Uint8	-	Uint8	255
1402h	-	RPDO3 参数	RW	NO	PDO 参数	REC	-	-
	1h	RPDO3 的 COB-ID	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x80000400 +Node_ID
	2h	RPDO3 的传输类型	RW	NO	Uint8	-	Uint8	255
1403h	-	RPDO4 参数	RW	NO	PDO 参数	REC	-	-
	1h	RPDO4 的 COB-ID	RW	-	Uint32	-	Uint32	0x80000500 +Node_ID
	2h	RPDO4 的传输类型	RW	NO	Uint8	-	Uint8	255
1600h	-	RPDO1 映射参数	RW	NO	RPDO 映射参数	REC	-	-
	1~8h	RPDO1 映射对象	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-
1601h	-	RPDO2 映射参数	RW	NO	RPDO 映射参数	REC	-	-
	1~8h	RPDO2 映射对象	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-
1602h	-	RPDO3 映射参数	RW	NO	RPDO 映射参数	REC	-	-
	1~8h	RPDO3 映射对象	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-
1603h	-	RPDO4 映射参数	RW	NO	RPDO 映射参数	REC	-	-
	1~8h	RPDO4 映射对象	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-

续表 5-4

索引	子索引	名称	可访问性	能否映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
1800h	-	TPDO1 参数	RW	NO	PDO 参数	REC	-	-
	1h	TPDO1 的 COB-ID	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x40000180 +Node_ID
	2h	TPDO1 的传输类型	RW	NO	Uint8	-	Uint8	1
	3h	禁止时间	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0
	5h	事件计时器	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0
1801h	-	TPDO2 参数	RW	NO	PDO 参数	REC	-	-
	1h	TPDO2 的 COB-ID	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0xC0000280 +Node_ID
	2h	TPDO2 的传输类型	RW	NO	Uint8	-	Uint8	1
	3h	禁止时间	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0
	5h	事件计时器	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0
1802h	-	TPDO3 参数	RW	NO	PDO 参数	REC	-	-
	1h	TPDO3 的 COB-ID	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0xC0000380 +Node_ID
	2h	TPDO3 的传输类型	RW	NO	Uint8	-	Uint8	1
	3h	禁止时间	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0
	5h	事件计时器	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0
1803h	-	TPDO4 参数	RW	NO	PDO 参数	REC	-	-
	1h	TPDO4 的 COB-ID	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0xC0000480 +Node_ID
	2h	TPDO4 的传输类型	RW	NO	Uint8	-	Uint8	1
	3h	禁止时间	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0
	5h	事件计时器	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0
1A00h	-	TPDO1 映射参数	RW	NO	PDO 映射参数	REC	-	-
	1~8h	TPDO1 的映射对象	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-0x00000000
1A01h	-	TPDO2 映射参数	RW	NO	PDO 映射参数	REC	-	-
	1~8h	TPDO2 的映射对象	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-0x00000000

续表 5-4

索引	子索引	名称	可访问性	能否映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
1A02h	-	TPDO3 映射参数	RW	NO	PDO 映射参数	REC	-	-
	1h	TPDO3 的映射对象	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-0x00000000
1A03h	-	TPDO4 映射参数	RW	NO	PDO 映射参数	REC	-	-
	1~8h	TPDO4 的映射对象	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-0x00000000

5.3. 对象组 2000h 分配一览

表 5-5 对象组 2000h 分配一览

索引	子索引	名称	可访问性	能否映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
2000h	-	伺服电机参数	-	-	-	ARR	-	-
	1h	电机编号	RW	NO	Uint16	-	-	01
	2h	编码器版本号	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	3h	额定转矩	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	4h	最大转矩	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	5h	额定速度	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	6h	最大速度	RW	NO	Uint16	-	-	-
	7h	转子惯量 Jm	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	8h	极对数	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	9h	定子电阻	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	ah	定子 Lq	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	bh	定子 Ld	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	ch	电机磁极器偏移	RW	NO	Int32	-	Int32	-
	dh	扭矩系数 Kt	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	eh	关节减速比	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-

续表 5-5

索引	子索引	名称	可访问性	能否映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
2001h	-	伺服驱动器参数	-	-	-	ARR	-	-
	1h	MCU 软件版本号	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	2h	伺服驱动器编号	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	3h	额定功率	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	4h	最大功率	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	5h	传感器值	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	6h	额定电流	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	7h	最大电流	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	8h	母线过压警告	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	9h	母线放电电压	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	ah	母线低电压警告	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	bh	母线低压故障	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	ch	过流警告	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	dh	轴地址	RW	NO	Uint16	-	Uint16	1
	eh	波特率	RW	NO	Uint16	-	Uint16（1~3）	3
2002h	-	基础控制	-	-	-	ARR	-	-
	1h	控制模式选择	RW	NO	Uint16	-	-	-
	2h	制动开启延时	RW	NO	Uint16	-	-	-
	3h	制动关闭延时	RW	NO	Uint16	-	-	-
	4h	制定停止速度限制	RW	NO	Uint16	-	-	-
	5h	监控对象选择	RW	NO	Uint16	-	-	-
	6h	上电使能控制电源开启控制	RW	NO	Uint16	-	-	-
	7h	极性	RW	NO	Uint16	-	-	-
2005h	-	位置控制	-	-	-	ARR	-	-
	1h	低通滤波时间	RW	NO	Uint16	-	1~3000	-
	2h	齿轮比分子	RW	NO	uint32	-	uint32	-
	3h	齿轮比分母	RW	NO	uint32	-	uint32	-
	4h	位置指令清零控制	RW	NO	Uint16	-	-	-
2006h	-	速度控制	-	-	-	-	-	-
	1h	扭矩指令低通滤波时间	RW	NO	Uint16	-	1~3000	-
	2h	正向扭矩限制	RW	NO	Uint16	%	0~3000	-
	3h	反向扭矩限制	RW	NO	Uint16	%	0~3000	

	4h	最大扭矩限制	RW	NO	Uint16	%	0~3000	-
	5h	扭矩模式正向速度限制	RW	NO	Uint16	rpm	3000	
	6h	扭矩模式反向速度限制	RW	NO	Uint16	rpm	3000	
	7h	最大速度限制	RW	NO	Uint16	rpm	6000	
	8h	正向速度限制	RW	NO	Uint16	rpm	3000	
	9h	反向速度限制	RW	NO	Uint16	rpm	3000	
	ah	扭矩前馈控制选择	RW	NO	Uint16	-	0	
	bh	速度指令低通滤波时间	RW	NO	Uint16	-	1~3000	
	ch	零速阈值	RW	NO	Uint16	-		
	dh	速度窗口阈值	RW	NO	Uint16	rpm		
	eh	速度窗口超时时间	RW	NO	Uint16	ms	5000	
	fh	扭矩反馈低通滤波时间	RW	NO	Uint16	Hz	4000	
	10h	速度反馈低通滤波时间	RW	NO	Uint16	Hz	4000	
2008h	-	增益参数	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
	1h	Id 电流环增益	RW	NO	Uint16	-	0~32767	-
	2h	Id 电流环积分	RW	NO	Uint16	-	0~32767	-
	3h	Iq 电流环增益	RW	NO	Uint16	-	0~32767	-
	4h	Iq 电流环积分	RW	NO	Uint16	-	0~32767	-
	5h	速度环比例增益	RW	NO	Uint16	-	0~32767	-
	6h	速度环积分时间常数（Ti）	RW	NO	Uint16	-	0~32767	-
	7h	速度环微分系数（Kd）	RW	NO	Uint16	-	0~32767	-
	8h	位置环比例增益（Kp）	RW	NO	Uint16	-	0~32767	-
	9h	位置环微分系数（Kd）	RW	NO	Uint16	-	0~32767	-
	ah	惯量识别值	RW	NO	Uint16	-	-	-
	bh	负载惯量比	RW	NO	Uint16	-	-	-
	ch	位置微分控制的增益	RW	NO	Uint16	-	0~32767	-
	dh	Pd 增益的 2^n 除数	RW	NO	Uint16	-	4~15	-
	eh	Pd 控制的微分常数	RW	NO	Uint16	-	0~32767	-
	fh	Pd 微分常数的 2^n 除数	RW	NO	Uint16	-	4~15	-
	10h	扭矩比例系数（Kp）的 2^n 除数	RW	NO	Uint16	-	4~15	-
	11h	扭矩积分系数（Ki）的 2^n 除数	RW	NO	Uint16	-	4~15	-
	12h	速度环比例系数（Kp）的 2^n 除数	RW	NO	Uint16	-	4~15	-
	13h	速度环积分系数（Ki）的	RW	NO	Uint16	-	4~15	-

		2ⁿ除数						
	14h	速度环微分系数（Kd）的2ⁿ除数	RW	NO	Uint16	-	4~15	-
	21h	位置环比例系数（Kp）的2ⁿ除数	RW	NO	Uint16	-	4~15	-
	15h	位置环微分系数（Kd）的2ⁿ除数	RW	NO	Uint16	-	4~15	-
200Bh	-	监控参数	-	-	-	-	-	-
	1h	驱动状态	RO	TPDO	Uint16	-	-	-
	2h	平均负载率	RO	TPDO	Uint16	%	-	-
	3h	故障记录	RO	TPDO	Uint16	-	-	-
	4h	驱动器温度	RO	TPDO	Int16	℃	-	-
	5h	直流母线电压	RO	TPDO	Uint16	0.1V	-	-
	6h	编码器单圈值	RO	TPDO	Uint32	pulse	-	-
	7h	编码器多圈值	RO	TPDO	Int16	-	-	-
	8h	编码器状态	RO	TPDO	Uint16	-	-	-
	9h	编码器 MU 寄存器值	RO	TPDO	Uint16	-	-	-
	0Ah	编码器 PVL 寄存器值	RO	TPDO	Uint16	-	-	-
	0Bh	输出编码器绝对位置	RO	TPDO	Uint16	pulse	-	-
	0Ch	输出编码器多圈值	RO	TPDO	Int32	-	-	-
	0Dh	输出编码器寄存器值	RO	TPDO	Uint16	-	-	-
	0Eh	跟随误差值	RO	TPDO	Int16	-	-	-
	0Fh	电角度	RO	TPDO	Int16	-	-	0
	10h	警告记录	RO	TPDO	Uint16	-	-	-
	11h	A 相电流	RO	TPDO	Int16	-	-	0
	12h	B 相电流	RO	TPDO	Int16	-	-	0
	13h	电机温度	RO	TPDO	Int16	℃	-	-
	14h	错误代码	RO	TPDO	Uint16			
	15h	Iq	RO	TPDO	Int16	-	-	-
	16h	Id	RO	TPDO	Int16	-	-	-
	17h	Uq	RO	TPDO	Int16	-	-	-

	18h	Ud	RO	TPDO	Int16	-	-	-
	19h	速度参考	RO	TPDO	Int16	-	-	-
	1Ah	扭矩参考	RO	TPDO	Int16	-	-	-
200Dh	-	辅助功能参数	-	-	-	-	-	-
	1h	软件复位 softrest	RW	No	Uint16	-	-	0
	2h	故障重置 faultrest	RW	No	Uint16	-	-	-
	3h	Bk ctrl	RW	No	Uint16	-	0-1	-
	4h	编码器功能 cmd	RW	No	Uint16	-	-	-
	5h	Uqout（保留）	-	-	-	-	-	
	6h	Udout（保留）	-	-	-	-	-	-
200Fh	--	电流保护参数	-	-	-	-	-	-
	1h	过流保护系数	RO	No	Int16	-	Int16	-
	2h	前馈电压参考值	RW	No	Uint16	-	Uint16	-
	3h	Id 限制值	RW	No	Int16	-	Int16	-
	4h	前馈比例系数	RW	No	Int16	-	Int16	-
	5h	前馈积分系数	RW	No	Int16	-	Int16	-
	6h	过流故障计数	RW	No	Uint32	-	Uint32	-
	7h	过流警告次数	RW	No	Uint32	-	Uint32	-
	8h	过流故障允许次数	RW	No	Uint32	-	Uint32	-
	9h	电流采样比例系数	RW	No	Int16	-	Int16	-
210Eh	0h	输出编码器-maxSubindex	RO	NO	Uint8	-	Uint8	8
	1h	输出编码器使能控制(0: disable, 1: enable)	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0
	2h	输出编码器命令(保留)	RW	NO	Uint8	-	Uint8	0
	3h	输出编码器状态信息	RW	NO	Uint8	-	Uint8	0
	4h	输出编码器寄存器	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0
	5h	输出编码器数值	RW	NO	Int32	-	Int32	0
	6h	输出零点偏置	RW	NO	Int32	-	Int32	0
	7h	软件位置限位最大值	RW	NO	Int32	-	Int32	-
	8h	软件位置限位最小值	RW	NO	Int32	-	Int32	-

5.4.对象组 6000h 分配一览

表 5-6 对象组 6000h 分配一览

索引	子索引	名称	可访问性	能否映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
603Fh	-	错误码	RO	TPDO	Uint16	-	0~65535	-
6040h	-	控制字	RW	RPDO	Uint16	-	0~65535	-
6041h	-	状态字	RO	TPDO	Uint16	-	0~65535	-
605Ah	-	快速停机方式选择	RW	NO	Uint16	-	0~65535	-
605Bh	-	关机选项码	RW	NO	Uint16	-	0~65535	-
605Ch	-	禁用操作码	RW	NO	Uint16	-	-32768~32767	-
605Dh	-	暂停选项码	RW	NO	Uint16	-	-32768~32767	2
605Eh	-	故障反应选项码	RW	NO	Uint16	-	-32768~32767	1
6060h	-	操作模式选择	RW	RPDO	Int8	-	8~10	0
6061h	-	操作模式显示	RO	TPDO	Int8	-	8~10	-
6062h	-	位置需求值	RO	TPDO	Int32	指令单位	Int32	-
6063h	-	内部位置实际值	RO	TPDO	Int32	编码器单位	Int32	-
6064h	-	位置实际值	RO	TPDO	Int32	指令单位	Int32	-
6065h	-	跟随误差窗口	RW	NO	Uint32	指令单位	Uint32	-
6066h	-	跟随误差超时	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
6067h	-	位置窗口	RW	NO	Uint32	指令单位	Uint32	-
6068h	-	位置到达时间窗口	RW	NO	Uint16	ms	0~65535	-
6069h	-	用户实际速度反馈	RO	TPDO	Int32	-	Int32	-
606Bh	-	速度需求值	RO	NO	Int32	指令单位	Int32	-
606Ch	-	实际速度值	RO	TPDO	Int32	指令单位	Int32	-
606Dh	-	速度窗口	RW	NO	Uint16	rpm	0~65535	-
606Eh	-	速度窗口时间	RW	NO	Uint16	ms	0~65535	-
606Fh	-	速度阈值	RW	NO	Uint16	rpm	0~65535	-
6070h	-	速度阈值时间	RW	NO	Uint16	ms	0~65535	-
6071h	-	目标转矩	RW	RPDO	Int16	0.1%	-1000~1000	-
6072h	-	最大转矩	RW	NO	Uint16	0.1%	-1000~1000	-
6073h	-	最大电流	RW	NO	Uint16	-	Uint16	-
6074h	-	转矩需求值	RO	NO	Uint16	0.1%	-1000~1000	-
6075h	-	电机额定电流	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-
6076h	-	电机额定扭矩	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-
6077h	-	实际转矩	RO	TPDO	Int16	0.1%	-1000~1000	-

6078h	-	实际电流	RW	NO	Int16	-	Int16	-
6079h	-	直流母线电压	RO	NO	Uint32	-	Uint32	-
607Ah	-	目标位置	RW	RPDO	Int32	指令单位	Int32	-
607Bh	-	位置范围限制	-	-	-	-	-	-
	1h	最小位置限制	RW	NO	Int32	-	Int32	-
	2h	最大位置限制	RW	NO	Int32	-	Int32	-
607Ch	-	零点偏移	RW	NO	Int32	指令单位	Int32	-
607Dh	-	软件位置限制	-	-	-	-	-	-
	1h	最小位置限制	RW	NO	Int32	指令单位	Int32	-2^{31}
	2h	最大位置限制	RW	NO	Int32	指令单位	Int32	$2^{31}-1$
607Eh	-	指令极性	RW	NO	Uint8	-	0~255	-
607Fh	-	最大轮廓速度	RW	NO	Uint32	-	Uint32	1048576000
6080h	-	最大电机速度	RW	NO	Uint32	指令单位	Uint32	-
6081h	-	轮廓速度	RW	RPDO	Uint32	指令单位	Uint32	174627
6082h	-	终点速度	RW	RPDO	Uint32	-	Uint32	-
6083h	-	轮廓加速度	RW	RPDO	Uint32	指令单位	Uint32	174762666
6084h	-	轮廓减速度	RW	RPDO	Uint32	指令单位	Uint32	174762666
6085h	-	急停减速度	RW	RPDO	Uint32	指令单位	Uint32	2147483647
6086h	-	运动轮廓类型	RW	NO	Int16	-	0	0
6087h	-	扭矩斜率	RW	NO	Uint32	0.1%/s	Uint32	0
6088h	-	扭矩轮廓类型	RW	NO	Int16	-	-	-
608Fh	-	位置编码器分辨率	-	-	-	-	-	-
	1h	编码器脉冲数	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-
	2h	电机转速	RW	NO	Uint32	rpm	Uint32	-
6091h	-	传动比	-	-	-	-	-	-
	1h	电机分辨率	RW	NO	Uint32	-	Uint32	1
	2h	负载轴分辨率	RW	NO	Uint32	-	Uint32	1
6092h	-	进给常数	-	-	-	-	-	-
	1h	进给量	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-
	2h	负载轴转动圈数	RW	NO	Uint32	-	Uint32	-
6098h	-	回零方法	RW	NO	Int8	指令单位	0~35	-
609Ah	-	回零加速度	RW	NO	Uint32	指令单位	Uint32	-
60B0h	-	位置偏移	RW	RPDO	Int32	-	Int32	-
60B1h	-	速度偏移	RW	RPDO	Int32	-	Int32	-
60B2h	-	转矩偏移	RW	RPDO	Int16	-	Int16	-

60E0h	-	正向转矩限制	RW	NO	Uint16	%	Uint16	-
60E1h	-	反向转矩限制	RW	NO	Uint16	%	Uint16	-
60F4h	-	实际跟随误差	RW	RPDO	Int32	-	Int32	-
60FAh	-	控制量	RW	NO	Int32	-	Int32	-
60FCh	-	内部位置需求值	RW	NO	Int32	编码器单位	Int32	-
60FFh	-	目标速度	RW	RPDO	Int32	指令单位	Int32	-

5.5.对象字典详细说明

5.5.1. 通信参数详细说明

索引	名称	设备类型(DeviceType)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
1000h	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	0x00000000
设备类型参数用来描述所使用的设备子协议或应用规范。										

索引	名称	错误寄存器(Error Register)					数据结构	VAR	数据类型	Uint8
1001h	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint8	出厂设定	0x0

按位来包含错误类型信息，具体如下表：

位	含义	位	含义
0	常规	4	通信
1	电流	5	子协议
2	电压	6	保留
3	温度	7	厂商定义

出现错误时，错误相应的位为“1”，且只要有错误，第 0 位必须为“1”。

索引	名称	预定义错误域(Pro-defined Error Field)					数据结构	ARR	数据类型	Uint32
1003h	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	0
子索引	名称	错误个数(Number of Errors)					数据结构	-	数据类型	Uint8
00h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	0~4	出厂设定	0
只可写入 0，此时清除所有错误记录。										
子索引	名称	标准错误域(Standard Error Field)					数据结构	-	数据类型	Uint32
1h	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	-

当子索引为 0 时，不可读；

有错误时，按以下格式存储错误：

31 16	15 0
厂家错误码	标准错误码
MSB	LSB

索引 1005h	名称	同步报文 COB-ID(COB-ID SYNC Message)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	0x80
只可写入 0x80h 和 0x40000080h。 当写入 0x80h 时，同步发生器不工作； 当写入 0x40000080h 时，激活同步发生器。 激活同步发生器之前必须先配置同步循环周期 1006h 为非零。										

索引 1008h	名称	制造商设备名称(Manufacturer Device Name)					数据结构	VAR	数据类型	String
	可访问性	CONST	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	String	出厂设定	FD_Driver_BLDC

索引 1009h	名称	硬件版本(Manufacturer Hardware Version)					数据结构	VAR	数据类型	String
	可访问性	CONST	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	String	出厂设定	-

索引 100Ah	名称	软件版本(Manufacturer Software Version)					数据结构	VAR	数据类型	String
	可访问性	CONST	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	String	出厂设定	-
402.**中： **：CANopen 软件的升级记录编号。										

索引 1010h	名称	保存参数(Store Parameters)					数据结构	ARR	数据类型	Uint8
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint8	出厂设定	0

保存参数是将参数当前值保存到 EEPROM，下一次加载 EEPROM 时(重新上电、复位节点或复位通信)，会加载此次保存的数值。

需要保存参数时，除了指定保存区域的子索引，还需要按照ASCII码写入“save”，写入其他值均不可以保存成功。写入对应关系如下：

	MSB			LSB
ASCII	s	a	v	e
十六进制	73h	61h	76h	65h

子索引 00h	名称	支持的最大子索引(Highest Sub-index Supported)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	4	出厂设定	4

子索引 01h	名称	保存所有对象参数(Save All Parameters)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	1
保存对象字典列表所有参数。										
子索引 02h	名称	保存通信对象参数(Save Communication Parameters)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	1
保存对象组 1000h 参数。										
子索引 03h	名称	保存子协议区对象参数(Save Application Parameters)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	1
保留										
子索引 04h	名称	保存制造商定义区对象参数 (Save Manufacturer Defined Parameters)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	1
保留										

索引 1011h	名称	恢复默认参数(Restore Default Parameters)					数据结构	ARR	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	-

恢复默认参数是将默认参数恢复到 EEPROM，并不会立即生效。下一次加载 EEPROM 时(重新上电、复位节点或复位通信)，会加载默认数值(出厂设置)。

需要恢复默认参数时，除了指定恢复区域对应的子索引，还需要按照ASCII码写入“load”，写入其它值均不可以将默认值恢复成功。写入对应关系如下：

	MSB			LSB
ASCII	l	o	a	d
十六进制	6Ch	6Fh	61h	64h

子索引 00h	名称	支持的最大子索引(Highest Sub-index Supported)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	4	出厂设定	4
子索引 01h	名称	恢复所有对象默认参数(Restore All Default Parameters)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	1
对象字典列表全部恢复默认。										

子索引 02h	名称	恢复通信对象默认参数 (Restore Communication Default Parameters)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	1
对象组 1000h 恢复默认。										
子索引 03h	名称	恢复子协议区对象默认参数(Restore Application Default Parameters)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	1
保留										
子索引 04h	名称	恢复制造商定义区对象默认参数 (Restore Manufacturer Defined Default Parameters)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	1
保留										

索引 1014h	名称	紧急报文 COB-ID(COB-ID Emergency Message)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	0x80+ Node_ID
最高位表明是否需要关闭设备的紧急报文，只可以该位写入数据为“0x80+Node_ID”，打开设备紧急报文；写入数据为“0x80000080+Node_ID”，关闭紧急报文。 紧急报文生效时，其 COB-ID 必须与此对象保持一致。										

索引 1017h	名称	生产者心跳时间(Producer Heartbeat Time)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint 16	出厂设定	0x2710
单位 ms。										

索引 1018h	名称	设备对象描述(Identity Object)					数据结构	REC	数据类型	-
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	-
子索引 00h	名称	支持的最大子索引(Highest Sub-index Supported)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	4	出厂设定	0x04
子索引 01h	名称	厂商 ID(Vendor-ID)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	0x00696969
由 CiA 组织统一分配的唯一号码。										

子索引 02h	名称	设备代码(Product Code)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	0
子索引 03h	名称	设备修订版本号(Revision Number)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	0

索引 1200h	名称	SDO 服务器参数(SDO Server Parameter)					数据结构	REC	数据类型	SDO 参数
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	-
默认的 SDO 始终存在，且为只读常量。										
子索引 00h	名称	支持的最大子索引(Highest Sub-index Supported)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	2	出厂设定	2
子索引 01h	名称	客户端到服务器 COB-ID(COB-ID Client→ Server(rx))					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	0x600+ Node_ID
子索引 02h	名称	服务器到客户端 COB-ID(COB-ID Server→ Client(tx))					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	0x580+ Node_ID

索引 1400h~ 1403h	名称	RPDO 通信参数 (RPDO Communication Parameter)					数据结构	REC	数据类型	PDO 参数
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	-
子索引 00h	名称	支持的最大子索引(Highest Sub-index Supported)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	2~6	出厂设定	5
子索引 01h	名称	RPDO 的 COB-ID(COB-ID Used by RPDO)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	见下文

只可以改变最高位，最高位为“0”表明该 PDO 有效，最高位为“1”表明该 PDO 无效。

出厂设定如下：

1400h：0x00000200+Node_ID

1401h：0x80000300+Node_ID

1402h：0x80000400+Node_ID

1403h：0x80000500+Node_ID

子索引 02h	名称	RPDO 的传输类型(Transmission Type)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint8	出厂设定	255
只可以在 PDO 无效的状态下才可以修改此数值。不同的数值代表不同的 RPDO 传输类型。										

索引 1600h~ 1603h	名称	RPDO 映射参数(RPDO Mapping Parameter)					数据结构	REC	数据类型	RPDO 映射参数
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	-
只可以在 PDO 无效的状态下才可以修改此对象。映射对象的总位长不得超过 8 个字节，只支持按字节映射，不支持按位映射。										
子索引 00h	名称	PDO 有效映射对象个数 (Number of Mapped Application Objects in PDO)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	0~8	出厂设定	-
写 0 时清除其它子索引映射对象。										
子索引 1~8h	名称	RPDO 的各个映射对象(Application Object)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	-

映射对象内容索引和子索引必须存在对象字典列表中，属性为可写状态，且为可映射。

按以下格式写入对应子索引：

31 16	15 8	7 0
索引	子索引	对象长度

RPDO 默认映射内容

- RPDO1：

子索引	数值	含义
0	0	映射对象数量 0
1	0x00000000	无映射对象
2	0x00000000	无映射对象
...	0x00000000	无映射对象
8	0x00000000	无映射对象

- RPDO2：

子索引	数值	含义
0	0	映射对象数量 0
1	0x00000000	无映射对象
2	0x00000000	无映射对象
...	0x00000000	无映射对象
8	0x00000000	无映射对象

- RPDO3：

子索引	数值	含义
0	0	映射对象数量 0
1	0x00000000	无映射对象
2	0x00000000	无映射对象
...	0x00000000	无映射对象
8	0x00000000	无映射对象

- RPDO4：

子索引	数值	含义
0	0	映射对象数量 0
1	0x00000000	无映射对象
2	0x00000000	无映射对象
...	0x00000000	无映射对象
8	0x00000000	无映射对象

索引 1800h~ 1803h	名称	TPDO 通信参数 (TPDO Communication Parameter)					数据结构	REC	数据类型	PDO 通信参数
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	-
子索引 00h	名称	支持的最大子索引 (Highest Sub-index Supported)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	2~6	出厂设定	6
子索引 01h	名称	TPDO 的 COB-ID(COB-ID Used by TPDO)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	见下文

只可改变最高位和次高位。

最高位为“0”表明该 PDO 有效，最高位为“1”表明该 PDO 无效；

次高位表示是否支持远程帧触发该 PDO，由于不支持该功能，故此位没有意义，建议写“1”表示不允许远程帧触发该 PDO。

出厂设定如下：

1800h：0x40000180+Node_ID

1801h：0xC0000280+Node_ID

1802h：0xC0000380+Node_ID

1803h：0xC0000480+Node_ID

子索引 02h	名称	TPDO 的传输类型(Transmission Type)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint8	出厂设定	1

只可以在PDO 无效的状态下才可以修改此数值。不同的数值代表不同的 PDO 传输类型，如下表：

数值	含义
0	同步非循环
1~240	同步循环
254,255	异步非循环

子索引 03h	名称	禁止时间(Inhibit Time)					数据结构	-	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	0

只可以在 PDO 无效的状态下才可以修改此数值。单位 0.1ms，为“0”时无效禁止时间。

子索引 05h	名称	事件计时器(Event Timer)					数据结构	-	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	0
只可以在 PDO 无效的状态下才可以修改此数值。单位 1ms，为“0”时无效事件计时器。										
索引 1A00h~ 1A03h	名称	TPDO 映射参数(TPDO Mapping)					数据结构	REC	数据类型	PDO 映射参数
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	-
只可以在 PDO 无效的状态下才可以修改此对象。映射对象的总位长不得超过 8 个字节，只支持按字节映射，不支持按位映射。										
子索引 00h	名称	PDO 有效映射对象个数 (Number of Mapped Application Objects in TPDO)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	0~8	出厂设定	0
写 0 时清除其它子索引映射对象。										
子索引 1~8h	名称	TPDO 的各个映射对象(Application Object)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	-

映射对象内容索引和子索引必须存在对象字典列表中，属性为可写状态，且为可映射。

按以下格式写入对应子索引：

31 16	15 8	7 0
索引	子索引	对象长度

TPDO 默认映射内容：

- TPDO1：

子索引	数值	含义
0	0	映射对象数量 0
1	0x00000000	无映射对象
2	0x00000000	无映射对象
...	0x00000000	无映射对象
8	0x00000000	无映射对象

- TPDO2：

子索引	数值	含义
0	0	映射对象数量 0
1	0x00000000	无映射对象
2	0x00000000	无映射对象
...	0x00000000	无映射对象
8	0x00000000	无映射对象

- TPDO3：

子索引	数值	含义
0	0	映射对象数量 0
1	0x00000000	无映射对象
2	0x00000000	无映射对象
...	0x00000000	无映射对象
8	0x00000000	无映射对象

- TPDO4：

子索引	数值	含义
0	0	映射对象数量 0
1	0x00000000	无映射对象
2	0x00000000	无映射对象
...	0x00000000	无映射对象
8	0x00000000	无映射对象

5.5.2. 子协议定义参数详细说明

索引	名称	错误码(Error Code)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
603Fh	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	0~65535	出厂设定	0
驱动器出现与 DSP402 子协议描述的错误时，603Fh 与 DS402 协议规定一致，详见 4.1 节。 驱动器出现用户所指定的异常情况时，603F 数值为十六进制数据。										

索引	名称	控制字(Control Word)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
6040h	可访问性	RW	能否映射	RPDO	相关模式	All	数据范围	0~65535	出厂设定	0

设置控制指令：

bit	名称	描述
0	伺服准备好	0-无效 1-有效
1	接通主回路	0-无效 1-有效
2	快速停机	0-无效 1-有效
3	伺服运行	0-无效 1-有效
4~6		与各伺服运行模式相关
7	故障复位	对于可复位故障和警告，执行故障复位功能
8	暂停	-
9~10	NA	预留
11~15	厂家自定义	预留

注意：

- 控制字的每一个 bit 位单独赋值无意义，必须与其他位共同构成某一控制指令。
- bit0~bit3 和 bit7 在各伺服模式下意义相同，必须按顺序发送命令，才可将伺服驱动器按照 CiA402 状态机切换流程引导入预计的状态，每一命令对应一确定的状态。
- bit4~bit6 与各伺服模式相关(请查看不同运动模式下的控制指令)。

索引	名称	状态字(Status Word)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
6041h	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	0~65535	出厂设定	0

反映伺服状态：

bit	名称	描述
0	伺服无故障	0-无效 1-有效
1	等待打开伺服使能	0-无效 1-有效
2	伺服运行	0-无效 1-有效
3	故障	0-无效 1-有效
4	接通主回路电	0-无效 1-有效
5	快速停机	0-无效 1-有效

6	伺服准备好	0-无效 1-有效
7	警告	0-无效 1-有效
8	厂家自定义	预留
9	远程控制	-
10	目标到达	0-目标位置未达到 1-目标位置达到
11	软件内部位置超限	0-未达到限幅值 1-达到限幅值
12~13		与各伺服模式相关
14	NA	预留
15	原点回零完成	0-原点回零未进行或未完成 1-回零完成

注意：

- 状态字的每一个 bit 位单独读取无意义，必须与其他位共同组成，反馈伺服当前状态。
- bit0~bit9 在各伺服模式下意义相同，控制字 6040h 按顺序发送命令后，伺服反馈一确定的状态。
- bit12~bit13 与各伺服模式相关(请查看不同模式下的控制指令)。
- bit10、bit11、bit15 在各伺服模式下意义相同，反馈伺服执行某伺服模式后的状态。

索引	名称	快速停机方式选择（Quick stop option code）					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
605Ah	可访问性	RW	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	0~65535	出厂设定	0
说明：此对象决定在执行快速停止功能时要采取的操作。在两种情况下确定快速停机： 1）主站服务器请求从伺服运行状态切换到快速停机状态。 2） 由中止选项代码定义的通信错误，导致状态机从伺服运行状态切换到快速停机状态。										

索引	名称	关机选项码（Shutdown option code）					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
605Bh	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	0~65535	出厂设定	0
说明：设置伺服驱动器关闭（伺服运行=>准备使能）时的操作。										

索引	名称	禁用操作码（Disable Operation Option Code）					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
605Ch	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	-	出厂设定	0
说明：此对象定义驱动器状态从“设备运行 ”变为“伺服使能”时驱动器的行为。范围：-32768~32767										

索引	名称	暂停选项码（Pause Option Code）					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
605Dh	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	-	出厂设定	0
范围：-32768~32767										

索引	名称	故障反应选项码（Fault reaction option code）					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
605Eh	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	0~65535	出厂设定	0
说明：此对象定义了发生故障时的行为，驱动器在运行状态下（伺服已使能）发生严重冲 突时，驱动器会进入故障状态。在任何情况下处入故障状态，伺服都会发送一帧 EMCY 报文，在状态字 0x6041 中显示错误状态。										

索引	名称	模式选择(Modes of Operation)					数据结构	VAR	数据类型	Int8
6060h	可访问性	RW	能否映射	YES	相关模式	All	数据范围	8-10	出厂设定	0

选择伺服运行模式：

值	名称	描述
8	CSP	周期同步位置模式
9	CSV	周期同步速度模式
10	CST	周期同步转矩模式

- 通过 SDO 选择了不支持的伺服模式，将返回 SDO 错误。
- 通过 PDO 选择了不支持的伺服模式，伺服模式更改无效。

索引	名称	模式显示(Modes of Operation Display)					数据结构	VAR	数据类型	Int8
6061h	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	8-10	出厂设定	0

反应伺服实际运行模式：

值	名称	描述
8	CSP	周期同步位置模式
9	CSV	周期同步速度模式
10	CST	周期同步转矩模式

索引	名称	位置需求值（Position Demand Value）					数据结构	VAR	数据类型	Int32
6062h	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	0
-										

索引 6063h	名称	内部位置实际值（Internal Position Actual Value）					数据结构	VAR	数据类型	Int32
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	0
-										

索引 6064h	名称	位置实际值（Position Actual Value）					数据结构	VAR	数据类型	Int32
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	0
反映实时用户绝对位置反馈。										

索引 6065h	名称	用户位置偏差过大阈值(Following Error Window)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	0~$(2^{32}-1)$	出厂设定	10000
设置位置偏差过大阈值(指令单位)。 ■ 用户位置指令 6062h 与用户位置反馈6064h 的差值超过±6065h 时，位置偏差过大故障。 ■ 当6065 设定为0xFFFFFFFF 时，伺服不进行位置偏差过大监控，请谨慎使用该功能。										

索引 6066h	名称	跟随误差超时（Following error time out）					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	-	出厂设定	0
说明：当发生错误并持续超过定义的时间阈值时，状态字中相应的 Bit13 跟随误差设置为 1，表示出现相应错误。										

索引 6067h	名称	位置窗口（Position window）					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	-	出厂设定	0
说明：设置作为判断目标条件到达的阈值，当位置编码器测量的实际值在位置窗口内，表明已到达目标位置。										

索引 6068h	名称	位置到达时间窗口（Position window time）					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	-	出厂设定	0
说明：表示到达目标位置设置的位置窗口时间，如果在设置的时间中，实际位置在位置窗口内，则状态字的 Bit10（目标到达）将被置为 1。										

索引 6069h	名称	速度传感器实际值(Velocity sensor Actual value)					数据结构	VAR	数据类型	Int32
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	-	出厂设定	0
保留										

索引	名称	速度需求值(Velocity demand value)					数据结构	VAR	数据类型	Int32
606Bh	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	-	出厂设定	0
保留										

索引	名称	用户实际速度反馈(Velocity Actual Value)					数据结构	VAR	数据类型	Int32
606Ch	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	0
反映用户实际速度反馈值。										

索引	名称	速度窗口(Velocity window)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
606Dh	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	0
说明：该对象监测在最终的加速或减速（制动）阶段后是否达到了所需的速度。										

索引	名称	速度窗口时间(Velocity window time)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
606Eh	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	0
说明：配置速度传感器在速度窗口的时间来判断是否到达。当速度窗口判断实际速度到达目标速度且停留时间超过速度窗口时间时，设置状态字的目标到达位 bit10 被置为 1，速度窗口时间以 ms 的倍数给出。										

索引	名称	速度阈值(Velocity threshold)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
606Fh	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	0
保留										

索引	名称	速度阈值时间(Velocity threshold time)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
6070h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	0
保留										

索引	名称	目标转矩(Target Torque)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
6071h	可访问性	RW	能否映射	RPDO	相关模式	CST	数据范围	-1000~1000（单位：0.1%）	出厂设定	0x0000
设置周期同步转矩模式下的伺服目标转矩。100%对应于 1 倍的电机额定转矩。										

索引 h	名称	最大转矩(Max torque)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式		数据范围	Uint16	出厂设定	0x0000
说明：设定允许峰值电流，为电机额定电流的倍数，对应最大输出力矩；通过此值来设定“峰值电流”，计算公式：峰值电流=（最大扭矩/1000）×持续电流。										

索引	名称	最大电流(Max current)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
6073h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式		数据范围	Uint16	出厂设定	0x0000
保留										

索引	名称	转矩需求值(Torque demand value)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
6074h	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式		数据范围	Uint16	出厂设定	0x0000
保留										

索引	名称	电机额定电流(Motor rated current)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
6075h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式		数据范围	Uint32	出厂设定	0x0000
保留										

索引	名称	电机额定扭矩(Motor rated torque)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
6076h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式		数据范围	Uint32	出厂设定	0x0000
保留										

索引	名称	转矩反馈(Torque Actual Value)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
6077h	可访问性	RW	能否映射	TPDO	相关模式	ALL	数据范围	-(单位：0.1%)	出厂设定	0
显示伺服内部转矩反馈。 100%对应于 1 倍的电机额定转矩。										

索引	名称	电流反馈(Current Actual Value)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
6078h	可访问性	RW	能否映射	TPDO	相关模式	ALL	数据范围	-(单位：0.1%)	出厂设定	0
保留										

索引	名称	直流母线电压(DC link circuit volt)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
6079h	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	ALL	数据范围	Uint32	出厂设定	0
伺服驱动器输入直流电路电压=数据*0.1V										

索引	名称	目标位置(Target Position)					数据结构	VAR	数据类型	Int32
607Ah	可访问性	RW	能否映射	YES	相关模式	CSP	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	0
设置周期同步位置模式下的伺服目标位置。										

索引	名称	位置范围限制(Position range limit)					数据结构	ARR	数据类型	Int32
607Bh	可访问性	RW	能否映射	YES	相关模式	All	数据范围	OD 数据范围	出厂设定	OD 默认值
子索引	名称	位置范围限制的子索引个数(Number of Entries)					数据结构	-	数据类型	Uint8
00h	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	2	出厂设定	2
子索引	名称	最小位置限制(Min Limit)					数据结构	-	数据类型	Int32
01h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围		出厂设定	-2^{31}
说明：通过定义最小位置范围限制来限制位置指令值。										
子索引	名称	最大位置限制(Max Limit)					数据结构	-	数据类型	Int32
02h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围		出厂设定	$2^{31}-1$
说明：通过定义最大位置范围限制来限制位置指令值。										

索引	名称	零点偏移(Home offset)					数据结构	VAR	数据类型	Int32
607Ch	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	CSP	数据范围		出厂设定	0
说明：定义伺服的零点和机器零点之间的差值。										

索引 607Dh	名称	软件绝对位置限制(Software Position Limit)					数据结构	ARR	数据类型	Int32
	可访问性	RW	能否映射	YES	相关模式	All	数据范围	OD 数据范围	出厂设定	OD 默认值
设置软件绝对位置限制的最小值与最大值。最小软件绝对位置限制=(607D-01h) 最大软件绝对位置限制=(607D-02h) 软件内部位置超限是针对绝对位置进行判断，在伺服未进行原点回归操作时，软件内部位置限制无意义。 原点回零后软件绝对位置生效。本次上电运行，已完成原点回零操作，状态字 6041h 的 bit15=1 后，软件绝对位置生效。 若错误设置后，最小软件绝对位置限制大于最大软件绝对位置限制，将发生 Er.D09(软件位置限制设置错误)。 位置指令或位置反馈达到软件内部位置限制，位置模式下伺服将以位置限制值为目标位置运行，到达限位值处停止，并提示超程故障，输入反向位移指令可使电机退出位置超限状态，并清零该位。										
子索引 00h	名称	软件绝对位置限制的子索引个数(Number of Entries)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	2	出厂设定	2
子索引 01h	名称	最小软件绝对位置限制(Min Software Position Limit)					数据结构	-	数据类型	Int32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	-2^{31}
设置最小软件绝对位置限制，指相对于机械零点的位置。最小软件绝对位置限制=(607D-01h)										
子索引 02h	名称	最大软件绝对位置限制(Max Software Position Limit)					数据结构	-	数据类型	Int32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	$2^{31}-1$
设置最大软件绝对位置限制，指相对于机械零点的位置。最大软件绝对位置限制=(607D-02h)。										

索引 607Eh	名称	指令极性(Polarity)					数据结构	VAR	数据类型	Uint8
	可访问性	RW	能否映射	YES	相关模式	-	数据范围	OD 数据范围	出厂设定	0
设置位置指令或者速度指令的极性： Bit7=1，表示标准位置模式、插补模式下，将位置指令×(-1)，电机转向反向。 Bit6=1，表示速度模式下，将速度指令(60FFh)×(-1)，电机转向反向。 Bit5=1，表示转矩模式下，将转矩指令(6071h)×(-1)，电机转向反向。										

索引 607Fh	名称	最大轮廓速度(Max Profile Velocity)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	0~$(2^{32}-1)$	出厂设定	1000000
设置用户最大运行速度。 从站速度指令发生变化时，设定值生效。										

索引	名称	最大电机速度(Max Motor speed)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
6080h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围		出厂设定	
保留										

索引	名称	轮廓速度(Profile velocity)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
6081h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围		出厂设定	
说明：该参数定义了在轮廓位置模式和轮廓速度模式下的电机速度。										

索引	名称	终点速度(End velocity)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
6082h	可访问性	RW	能否映射	RPDO	相关模式	All	数据范围		出厂设定	
保留										

索引	名称	轮廓加速度（Profile acceleration）					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
6083h	可访问性	RO	能否映射	RPDO	相关模式	All	数据范围	Uint32	出厂设定	-
说明：该参数定义了在轮廓位置，轮廓速度模式下的电机加速度。										

索引	名称	轮廓减速度（Profile deceleration）					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
6084h	可访问性	RO	能否映射	RPDO	相关模式	All	数据范围	Uint32	出厂设定	-
说明：该参数定义了在轮廓位置模式和轮廓速度模式下的电机减速度。										

索引	名称	急停减速度（Quick stop deceleration）					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
6085h	可访问性	RW	能否映射	RPDO	相关模式	All	数据范围	Uint32	出厂设定	-
说明：对应上位机安全速度界面：急停速度。快速停止减速时，当给出了快速停止命令，并且将快速停止选项代码（0x605A）设置为 2 时，用于停止电机的减速度。										

索引	名称	运动轮廓类型(Motion profile type)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
6086h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
保留										

索引	名称	扭矩斜率(Torque slope)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
6087h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint32	出厂设定	-
保留										

索引 6088h	名称	扭矩轮廓类型(Torque profile type)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
保留										

索引 608Fh	名称	位置编码器分辨率(Position Encoder resolution)					数据结构	ARR	数据类型	Int32
	可访问性	RW	能否映射	YES	相关模式	All	数据范围	OD 数据范围	出厂设定	OD 默认值
保留										
子索引 00h	名称	位置编码器分辨率的子索引个数(Number of Entries)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	2	出厂设定	2
子索引 01h	名称	编码器脉冲数(Encoder Increments)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围		出厂设定	-
保留										
子索引 02h	名称	电机转数(Motor Revolutions)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围		出厂设定	-
保留										

索引 6091h	名称	传动比(Gear ration)					数据结构	ARR	数据类型	Int32
	可访问性	RW	能否映射	-	相关模式	All	数据范围	OD 数据范围	出厂设定	OD 默认值
保留										
子索引 00h	名称	传动比的子索引个数(Number of Entries)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	2	出厂设定	2
子索引 01h	名称	电机分辨率(Motor Revolutions)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围		出厂设定	-
保留										
子索引 02h	名称	负载分辨率(Shaft Revolutions)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围		出厂设定	-
保留										

索引 6092h	名称	进给常数(Feed constant)					数据结构	ARR	数据类型	Int32
	可访问性	RW	能否映射	-	相关模式	All	数据范围	OD 数据范围	出厂设定	OD 默认值
保留										
子索引 00h	名称	传动比的子索引个数(Number of Entries)					数据结构	-	数据类型	Uint8
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	2	出厂设定	2
子索引 01h	名称	进给量(Feed)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围		出厂设定	-
保留										
子索引 02h	名称	负载轴转速(Shaft Revolutions)					数据结构	-	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围		出厂设定	-
单位 rpm。										

索引 6098h	名称	回零方法（Homing method）				数据结构	VAR	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	0
保留，暂不支持回零。									

索引 609Ah	名称	回零加速度（Homing acceleration）				数据结构	VAR	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint32	出厂设定	0
保留									

索引 60B0h	名称	位置偏移(Position offset)				数据结构	VAR	数据类型	Int32
	可访问性	RW	能否映射	RPDO	相关模式	-	数据范围	Int32	出厂设定	0
保留									

索引 60B1h	名称	速度偏移(Velocity offset)				数据结构	VAR	数据类型	Int32
	可访问性	RW	能否映射	RPDO	相关模式	-	数据范围	Int32	出厂设定	0
保留									

索引 60B2h	名称	扭矩偏移值（Torque offset）				数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RW	能否映射	RPDO	相关模式	-	数据范围	Int16	出厂设定	0
说明：扭矩偏移值。从主控制器获取命令的扭矩值，并将其添加到电流环的电流指令中。在 CSP 模式中，该对象包含扭矩前馈的输入值。在 CST 模式中，该对象包含驱动器指令的附加 扭矩，然后添加到目标扭矩中。									

索引 60E0h	名称	正扭矩限制(Positive torque limit value)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	-
说明：设定正向力矩输出允许最大值，对应上位机堵转保护界面正向门限，通过总线设置，需将力控模式设置为总线通信。										

索引 60E1h	名称	负扭矩限制(Negative torque limit value)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	-
说明：设定反向力矩输出允许最大值，对应上位机堵转保护界面反向门限，通过总线设置，需将力控模式设置为总线通信。										

索引 60F4h	名称	用户位置偏差(Following Error Actual Value)					数据结构	VAR	数据类型	Int32
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	0
反映实时位置偏差（用户位置单位）。										

索引 60FAh	名称	控制量(Control effor)					数据结构	VAR	数据类型	Int32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Int32	出厂设定	0
保留										

索引 60FCh	名称	电机位置指令(Position Demand Value)					数据结构	VAR	数据类型	Int32
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	0
反映电机实时位置指令。用户位置指令(6062h)×位置因子(6091h)=电机位置指令 60FCh										

索引 60FFh	名称	目标速度(Target Velocity)					数据结构	VAR	数据类型	Int32
	可访问性	RW	能否映射	YES	相关模式	CSV	数据范围	-2^{31}~$(2^{31}-1)$	出厂设定	0rpm
设置周期同步速度模式下的伺服目标速度。										

5.5.3. 制造商定义参数详细说明

索引	名称	伺服电机参数(Servo Motor Parameters)					数据结构	ARR	数据类型	-
2000h	可访问性	-	能否映射	-	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	-
查看伺服电机参数。										
子索引	名称	电机编号(Motor SN)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
1h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
查看电机编号										
子索引	名称	编码器版本号(Encoder Version)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
2h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	额定转矩(Rated Torque)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
3h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	最大转矩(Max Torque)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
4h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	额定速度(Rated Speed)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
5h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	最大速度(Max Speed)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
6h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	转子惯量 Jm(Rotor InertiaJM)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
7h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	极对数(PolePairsNum)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
8h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
读取当前电机磁极数量。										
子索引	名称	定子电阻(StatorResistance)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
9h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	定子 Lq(Stator Lq)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16

ah	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	定子 Ld(Stator Ld)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
bh	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	电机磁极偏移(AbsEncOffset)					数据结构	VAR	数据类型	Int32
ch	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Int32	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	扭矩系数 Kt(Motor Kt)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
dh	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	关节减速比(Joint Reducation Ration)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
eh	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
关节转速比。										

索引	名称	伺服驱动器参数(Servo Driver Parameters)					数据结构	ARR	数据类型	-
2001h	可访问性	-	能否映射	-	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	-
子索引	名称	MCU 软件版本号(MCU FW version)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
1h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	伺服驱动器编号(Servo driver SN)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
2h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	额定功率(Rated power)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
3h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	最大功率(Max Power)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
4h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	传感器值(Sensor Value)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
5h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引	名称	额定电流(Rated current)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16

6h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 7h	名称	最大电流(Max current)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 8h	名称	母线过压警告(Bus over volt)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 9h	名称	母线放电电压(Bus Discharge volt)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 ah	名称	母线低电压警告(Bus low volt warn)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 bh	名称	母线低压故障(Bus low volt err)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 ch	名称	过流警告(Over current)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 dh	名称	轴地址(Shaft Address)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
关节 ID。										
子索引 eh	名称	波特率(BaudRate)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	3
3：1MHz、2：500kHz、1：250kHz。										

索引 2002h	名称	基础控制					数据结构	ARR	数据类型	Uint16
	可访问性	-	能否映射	-	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	-
子索引 1h	名称	控制模式选择(control mode)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										

子索引 2h	名称	制动开启延时(Bk on delay)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 3h	名称	制动关闭延时(Bk1 off delay)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 4h	名称	制定停止速度限制(Bk2 off speed limit)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 5h	名称	监控对象选择(Monitoring Selection)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 6h	名称	上电使能控制电源开启控制(PowerSon)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 7h	名称	极性(Parity)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										

索引 2005h	名称	位置控制(position control)					数据结构	ARR	数据类型	Uint16
	可访问性	-	能否映射	-	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	-
子索引 1h	名称	低通滤波时间(low pass filter time)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 2h	名称	齿轮比分子(Gear Numerator1)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint32	出厂设定	-
保留										
子索引 3h	名称	齿轮比分母(Gear Denominator1)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint32	出厂设定	-
保留										
子索引 4h	名称	位置指令清零控制(Pos Clr)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-

保留

索引 2006h	名称	速度控制和力矩控制					数据结构	ARR	数据类型	Uint16
	可访问性	-	能否映射	-	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	-
子索引 1h	名称	扭矩指令低通滤波时间(torque low pass filter time)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	1~3000
暂不开放										
子索引 2h	名称	正向扭矩限制(Fwr torque limit)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	0~3000
单位：%										
子索引 3h	名称	反向扭矩限制(Fwr torque limit)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	0~3000
单位：%										
子索引 4h	名称	最大扭矩限制(max torque limit)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
单位：%										
子索引 5h	名称	扭矩模式正向速度限制(torque ctrl fwr speed limit)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
单位：rpm										
子索引 6h	名称	扭矩模式反向速度限制(torque ctrl bwr speed limit)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	3000
单位：rpm										
子索引 7h	名称	最大速度限制(max speed limit)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	6000
单位：rpm										
子索引 8h	名称	正向速度限制(fwr speed limit)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	3000
单位：rpm										
子索引	名称	反向速度限制(bwr speed limit)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16

9h	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	3000
单位：rpm										
子索引 ah	名称	扭矩前馈控制选择(torque feed fwr ctrl select)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	0
保留										
子索引 bh	名称	速度指令低通滤波时间(speed Low pass filter time)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	1~3000
保留										
子索引 ch	名称	零速阈值(zero speed thrh)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 dh	名称	速度窗口阈值(Velocity window)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 eh	名称	速度窗口超时时间(velocity window time out)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	5000
保留										
子索引 fh	名称	扭矩反馈低通滤波时间(Torque Fdb Low pass filter Time)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	4000
单位：Hz										
子索引 10h	名称	速度反馈低通滤波时间(Speed Fdb Low pass filter Time)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	4000
单位：Hz										

索引 2008h	名称	增益参数(Gain parameter)					数据结构	ARR	数据类型	Uint16
	可访问性	-	能否映射	-	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	-
子索引 1h	名称	Id 电流环增益(D_CurLoop_Gain)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 2h	名称	Id 电流环积分(D_CurLoopI_Coeff)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 3h	名称	Iq 电流环增益(Q_CurLoop_Gain)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 4h	名称	Iq 电流环积分(Q_CurLoopI_Coeff)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 5h	名称	速度环比例增益(Speed Loop Gain)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
确定速度环响应性的参数，设定范围 0~32767。 在机械系统不发生振动的范围内，设定值越大，伺服系统越稳定，响应性越好										
子索引 6h	名称	速度环积分时间常数 Ti（Speed Loop Intergral Time Constant）					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
设定范围 0~32767，当增益过大，电机发生振动时，可以调节此参数，减少振动。										
子索引 7h	名称	速度环微分系数 Kd(Speed Loop Different)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 8h	名称	位置环比例增益（Kp）Pos Loop gain					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
说明：此增益值乘以位置环误差。位置环误差是位置期望值 0x6062 和位置实际值 0x6064 之间的差值										
子索引 9h	名称	位置环微分系数 Kd(Pos Loop Different)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 ah	名称	惯量识别值(IdentifyInertiaValue)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	-	出厂设定	-

保留										
子索引 bh	名称	负载惯量比(LoadInertiaRatio)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	-	出厂设定	-
保留										
子索引 ch	名称	位置微分控制的增益(Pd Loop gain)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 dh	名称	Pd 增益的 2^n 除数(Pd gain DivisorPow2)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	4~15	出厂设定	-
保留										
子索引 eh	名称	Pd 控制的微分常数(Pd Loop Differential Constant)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 fh	名称	Pd 微分常数的 2^n 除数(Pd Differential Constant DivisorPow2)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	4~15	出厂设定	-
保留										
子索引 10h	名称	扭矩比例系数（Kp）的 2^n 除数(Torque Kp DivisorPow2)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	4~15	出厂设定	-
保留										
子索引 11h	名称	扭矩积分系数（Ki）的 2^n 除数(Torque Ki DivisorPow2)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	4~15	出厂设定	-
保留										
子索引 12h	名称	速度环比例系数（Kp）的 2^n 除数(Speed Kp DivisorPow2)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	4~15	出厂设定	-
保留										
子索引 13h	名称	速度环积分系数（Ki）的 2^n 除数(Speed Ki DivisorPow2)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	4~15	出厂设定	-
保留										

子索引 14h	名称	度环微分系数（Kd）的 2ⁿ除数(Speed Kd DivisorPow2)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	4~15	出厂设定	-
保留										
子索引 15h	名称	位置环比例系数（Kp）的 2ⁿ 除数(Pos Kp DivisorPow2)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	4~15	出厂设定	-
保留										
子索引 16h	名称	位置环微分系数（Kd）的 2ⁿ 除数(Pos Kd DivisorPow2)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	4~15	出厂设定	-
保留										

索引 200Bh	名称	监控参数(Monitoring parameter)					数据结构	ARR	数据类型	Uint16
	可访问性	-	能否映射	-	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	-
子索引 1h	名称	驱动状态(Drive state)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 2h	名称	平均负载率(Average Load Rate)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 3h	名称	故障记录(Fault Occurred)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 4h	名称	驱动器温度(Temperature)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
驱动板温度，单位℃										
子索引 5h	名称	直流母线电压(Dc Volt)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
读取驱动板母线电压，单位 0.1V										
子索引 6h	名称	编码器绝对值(Encoder Abs)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Uint32	出厂设定	-
单位 pulse										

子索引 7h	名称	编码器多圈值(Encoder Mult)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
单位 pulse										
子索引 8h	名称	编码器状态(Encoder Status)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
具体参考表 6-2 输入编码器状态信息表										
子索引 9h	名称	输入编码器 MU 寄存器值(Encoder Mu Reg)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
具体参考表 6-1 输入编码器寄存器定义表										
子索引 ah	名称	输入编码器 PVL 寄存器(Encoder Pvl Reg)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
具体参考表 6-3 输入编码器初始化信息表										
子索引 bh	名称	输出编码器单圈值(Out Encoder abs)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
单位 pulse										
子索引 ch	名称	输出编码器多圈值(Out Encoder Mult)					数据结构	VAR	数据类型	Int32
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int32	出厂设定	-
保留										
子索引 dh	名称	输出编码器寄存器值(Out Encoder Reg)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 eh	名称	跟随误差值(Following Err Value)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
保留										
子索引 fh	名称	电角度(Electrical Angle)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	0
保留										
子索引 10h	名称	警告记录(Warn Occurred)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 11h	名称	A 相电流(PhaseCurrentA)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
无单位，范围-32768~+32767。										

子索引 12h	名称	B 相电流(PhaseCurrentB)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
无单位，范围-32768~+32767。										
子索引 13h	名称	电机温度(Motor Temperature)					电机温度	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
保留										
子索引 14h	名称	错误代码(Error Code)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
保留										
子索引 15h	名称	Iq					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
无单位。										
子索引 16h	名称	Id					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
无单位。										
子索引 17h	名称	Uq					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
无单位。										
子索引 18h	名称	Ud					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
无单位。										
子索引 19h	名称	速度参考(Vc)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
保留										
子索引 1ah	名称	扭矩参考(Tc)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	TPDO	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
保留										

索引 200Dh	名称	辅助功能参数(Auxiliary Function parameters)					数据结构	ARR	数据类型	Uint16
	可访问性	-	能否映射	-	相关模式	-	数据范围	OD 数据范围	出厂设定	-
子索引 01h	名称	软件复位（softrest）					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-

保留										
子索引 02h	名称	故障重置（faultrest）					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 03h	名称	抱闸(Bk Ctrl)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
电机抱闸控制。 写 1 开抱闸，写 0 关抱闸。										
子索引 04h	名称	编码器功能 cmd(Encoder Function cmd)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										

索引 200Fh	名称	电流保护参数(Over Current Protect Parameters)					数据结构	ARR	数据类型	Uint16
	可访问性	-	能否映射	-	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 1h	名称	过流保护系数(Beta)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RO	能否映射	Int32	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
保留										
子索引 2h	名称	前馈电压参考值(FW_V_Ref)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16
	可访问性	RW	能否映射	Int32	相关模式	All	数据范围	Uint16	出厂设定	-
保留										
子索引 3h	名称	Id 限制值(IdLimit)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RW	能否映射	Int32	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
保留										
子索引 4h	名称	前馈比例系数(Fw_Kp)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RW	能否映射	Int32	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
保留										
子索引 5h	名称	前馈积分系数(Fw_Ki)					数据结构	VAR	数据类型	Int16
	可访问性	RW	能否映射	Int32	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-
保留										
子索引 6h	名称	过流故障计数(RateWarnNum)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32
	可访问性	RW	能否映射	Int32	相关模式	All	数据范围	Uint32	出厂设定	-

保留											
子索引 7h	名称	过流警告次数(Rate Err Num)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32	
	可访问性	RW	能否映射	Int32	相关模式	All	数据范围	Uint32	出厂设定	-	
保留											
子索引 8h	名称	过流故障允许次数(Max Err Num)					数据结构	VAR	数据类型	Uint32	
	可访问性	RW	能否映射	Int32	相关模式	All	数据范围	Uint32	出厂设定	-	
保留											
子索引 9h	名称	电流采样比例系数(IsKp)					数据结构	VAR	数据类型	Int16	
	可访问性	RW	能否映射	Int32	相关模式	All	数据范围	Int16	出厂设定	-	
保留											

索引 210Eh	名称	输出编码器					数据结构	-	数据类型	-	
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-	出厂设定	-	
保留											
子索引 01h	名称	输出编码器使能控制					数据结构	VAR	数据类型	Uint8	
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	0、1	出厂设定	0	
0: disable, 1: enable											
子索引 02h	名称	输出编码器命令(保留)					数据结构	VAR	数据类型	Uint16	
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	0	
保留											
子索引 03h	名称	输出编码器状态信息					数据结构	VAR	数据类型	Uint16	
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	0	
具体参考表 6-4 输出编码器状态信息表											
子索引 04h	名称	输出编码器寄存器					数据结构	VAR	数据类型	Uint16	
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Uint16	出厂设定	0	
输出编码器寄存器											
子索引 05h	名称	输出编码器数值					数据结构	VAR	数据类型	Int32	
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Int32	出厂设定	0	
单位 pulse											
子索引 06h	名称	输出零点偏置					数据结构	VAR	数据类型	Int32	
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	-262144~ 262144	出厂设定	0	
设置零点偏置时，不要超过 -262144~ 262144											
子索引 07h	名称	软件位置限位最大值					数据结构	VAR	数据类型	Int32	
	可访问性	RO	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Int32	出厂设定	262143	

软件位置限位最大值										
子索引 08h	名称	软件位置限位最小值					数据结构	VAR	数据类型	Int32
	可访问性	RW	能否映射	NO	相关模式	-	数据范围	Int32	出厂设定	-262143
软件位置限位最小值										

6.双编码器使用说明

6. 1. 输入编码器使用说明

6.1.1. 输入编码器寄存器定义(0x200B:0x09)

表 6-1 输入编码器寄存器定义表

寄存器bit	说明(0：正常，1：异常)
Bit0	主沟道信号太弱
Bit1	主沟道信号太强
Bit2	游标沟道信号太弱
Bit3	游标沟道信号太强
Bit4	编码器芯片初始化时检测到有故障发生
Bit5~Bit7	保留
Bit8	命令码装载时出错
Bit9~bit10	保留
Bit11	周期计数器发生错误
Bit12~Bit13	保留
Bit14	编码器内部I2C出错
Bit15	编码器内部CRC校验出错

当编码器芯片 0x200B:09 寄存器数值不为 0 时,则关节需要返厂维修，检查硬件电路。

6.1.2. 输入编码器状态信息

输入编码器状态信息寄存器为 0x200B:08。

表 6-2 输入编码器状态信息表

寄存器bit	说明
Bit0	初始化失败，线缆接触不良或芯片损坏
Bit1	检测到编码器故障引脚有低电平触发
Bit2	编码器参数配置异常
Bit3	编码器SPI通信异常，需要排查是否存在干扰
Bit4	编码器eeprom数据CRC校验失败
Bit5	多圈限位
Bit6~Bit7	保留

6.1.3. 输入编码器初始化信息

表 6-3 输入编码器初始化信息表

寄存器bit	说明
Bit0	输入编码器初始化失败
Bit1~Bit15	保留

6.2. 输出编码器使用说明

6.2.1. 输出编码器状态信息(0x210E:0x03)

表 6-4 输出编码器状态信息表

寄存器bit	说明
Bit0	初始化失败，线缆接触不良或芯片损坏
Bit1	检测到编码器故障引脚有低电平触发
Bit2	编码器参数配置异常
Bit3	编码器SPI通信异常，需要排查是否存在干扰
Bit4	编码器eeprom数据CRC校验失败
Bit5	多圈限位
Bit6~Bit7	保留

6.2.2. 输出编码器零点偏置

当关节的软件零点与机械零点有偏差时，可以通过设置零点偏置的方案使软件零点与机械零点重合。设置方法如下:

1. 获取当前输出位置的值（0x210E: 0x05），该值不能超过（-262144~262144）。注:输出编码器的数值包含多圈计数器,关节下电时,多圈计数器会自动清零。
2. 将 0x210E: 0x5 的数值取负值写入零点偏置寄存器 0x210E:0x6 后，保存参数（0x1010: 0x01 写 0x73617665）重新上下电后,读取实际位置 0x6064，该数值应该在 0 附近。

6.2.3. 输出软件限位

通过修改 0x210E:0x07 和 0x210E:0x08 寄存器修改关节的软限位。默认设置-261244~262143，即关节的运转范围 -180°～180° 。可以适当增大软限位的数值，扩大关节的运行范围，但是下电前，需要将关节移动至单圈范围内，即（-180°~180°），否则重新上电后，关节的多圈数值将会丢失。

致力于让机器人进入生活的每一个领域

四川天链机器人股份有限公司
地址：四川省绵阳高新区火炬西街南段 10 号
http://www.tlibot.com
E-mail:TLIBOT@163.com